01 사업체 현황

1-1) 사업체 수

- 증감 : 2024년을 기준으로 로봇산업 관련 사업체 수는 4,509개사로 전년도 4,521개사 대비 0.3% 감소
  - 전년 대비 사업체 수는 「로봇시스템」(1.3%)이 증가하였고, 「전문서비스용 로봇」(△2.2%), 「제조업용 로봇」(△0.5%), 「로봇임베디드」 및 「로봇서비스」(각 △0.4%), 「로봇부품 및 소프트웨어」(△0.3%)는 감소
- 구성 : 주요 업종별로는 「로봇부품 및 소프트웨어」가 1,413개사로 31.3%, 「로봇서비스」가 1,162개사로 25.8%를 차지함

그림 5-1 사업체 수

(단위 : %, 개사)

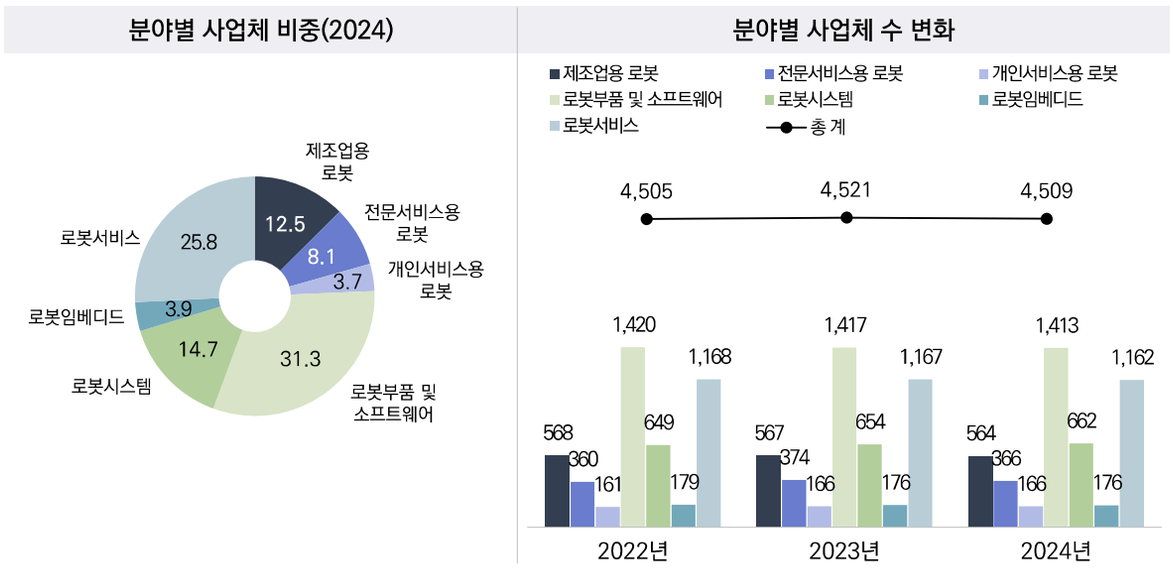


표 5-1 최근 3개년도 사업체 수

(단위 : 개사, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	568	12.6	567	12.5	564	12.5	△0.5
서비스용 로봇	521	11.6	540	12.0	532	11.8	△1.5
전문서비스용 로봇	360	8.0	374	8.3	366	8.1	△2.2
개인서비스용 로봇	161	3.6	166	3.7	166	3.7	0.0
로봇부품 및 소프트웨어	1,420	31.5	1,417	31.3	1,413	31.3	△0.3
로봇시스템	649	14.4	654	14.5	662	14.7	1.3
로봇임베디드	179	4.0	176	3.9	176	3.9	△0.4
로봇서비스	1,168	25.9	1,167	25.8	1,162	25.8	△0.4
총 계	4,505	100.0	4,521	100.0	**4,509**	**100.0**	**△0.3**

1-2) 사업체 규모[6)]

- 구성 : 2024년을 기준으로 「중소기업」(4,415개사, 97.9%)이 대부분을 차지
  - 「중소기업」(4,415개사) 〉「중견기업」(76개사) 〉「대기업」(17개사)의 순임
  - 가장 큰 비중을 차지하는 「중소기업」의 경우, 주업종이 「로봇부품 및 소프트웨어」(1,397개, 30.1%)인 사업체가 가장 많았으며, 다음은 「로봇서비스」(1,131개, 25.0%)임

그림 5-2 **규모별 사업체 비중**

(단위 : %, 개사)

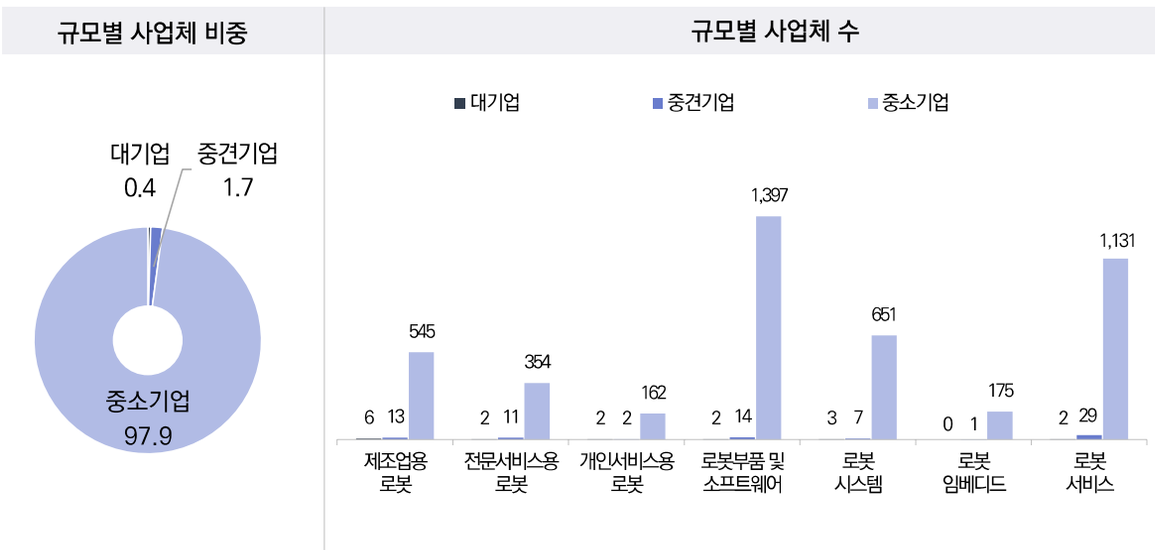


표 5-2 **규모별 사업체 수**

(단위 : 개사)

구 분	대기업	중견기업	중소기업	합계
제조업용 로봇	6	13	545	564
서비스용 로봇	4	13	516	532
전문서비스용 로봇	2	11	354	366
개인서비스용 로봇	2	2	162	166
로봇부품 및 소프트웨어	2	14	1,397	1,413
로봇시스템	3	7	651	662
로봇임베디드	0	1	175	176
로봇서비스	2	29	1,131	1,162
총 계	**17**	**76**	**4,415**	**4,509**

6) 사업체 규모에 대한 기준은 '부록1. 주요 용어 해설' 174페이지를 참고

1-3) 로봇 매출 규모별 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 매출액은 10조 4,883억 원으로, 전년도 매출액 10조 2,568억 원 대비 2.3% 증가
  - 로봇 매출액이 「50억 원~100억 원 미만」인 사업체의 로봇 매출은 전년 대비 15.1% 증가함

그림 5-3 로봇 매출 규모별 현황

(단위 : %, 억 원)

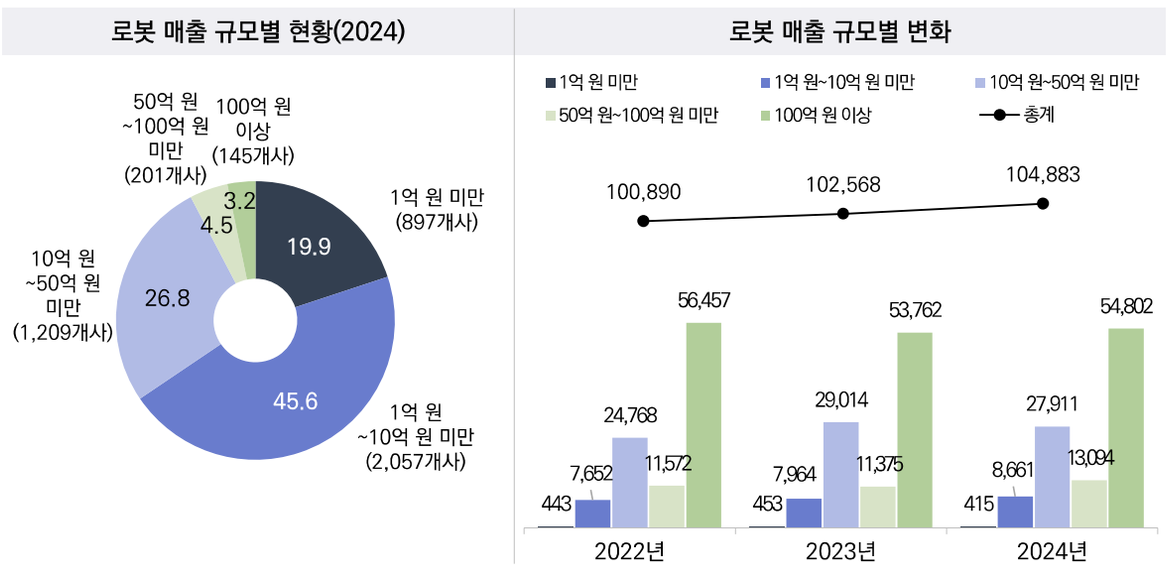


표 5-3 최근 3개년도 로봇 매출 규모별 현황

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	2022년		2023년		2024년		'23년 대비 증감률
	사업체 수	로봇 매출	사업체 수	로봇 매출	사업체 수	로봇 매출	
1억 원 미만	1,017	44,253	1,010	45,300	897	41,466	△8.5
1억 원~10억 원 미만	2,005	765,169	1,902	796,423	2,057	866,137	8.8
10억 원~50억 원 미만	1,159	2,476,806	1,284	2,901,375	1,209	2,791,078	△3.8
50억 원~100억 원 미만	180	1,157,180	178	1,137,489	201	1,309,429	15.1
100억 원 이상	144	5,645,660	148	5,376,208	145	5,480,169	1.9
총 계	4,505	10,089,068	4,521	10,256,795	**4,509**	**10,488,278**	**2.3**

1-4) 분야별 로봇 매출 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 매출액은 10조 4,883억 원으로, 전년도 매출액 10조 2,568억 원 대비 2.3% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇 시스템」(5.5%) 〉「전문서비스용 로봇」(4.6%) 〉「제조업용 로봇」(3.9%) 등의 순으로 높게 나타남
- 구성 :「제조업용 로봇」 매출액은 3조 1,075억 원으로 전체 10조 4,883억 원 중 29.6%를 차지
  - 「제조업용 로봇」(3조 1,075억 원) 〉「로봇서비스」(2조 2,188억 원) 〉「로봇부품 및 소프트웨어」(1조 9,810억 원) 〉「로봇시스템」(1조 7,609억 원) 등의 순으로 로봇 매출액이 큼

그림 5-4 **분야별 로봇 매출 현황**

(단위 : %, 억 원)

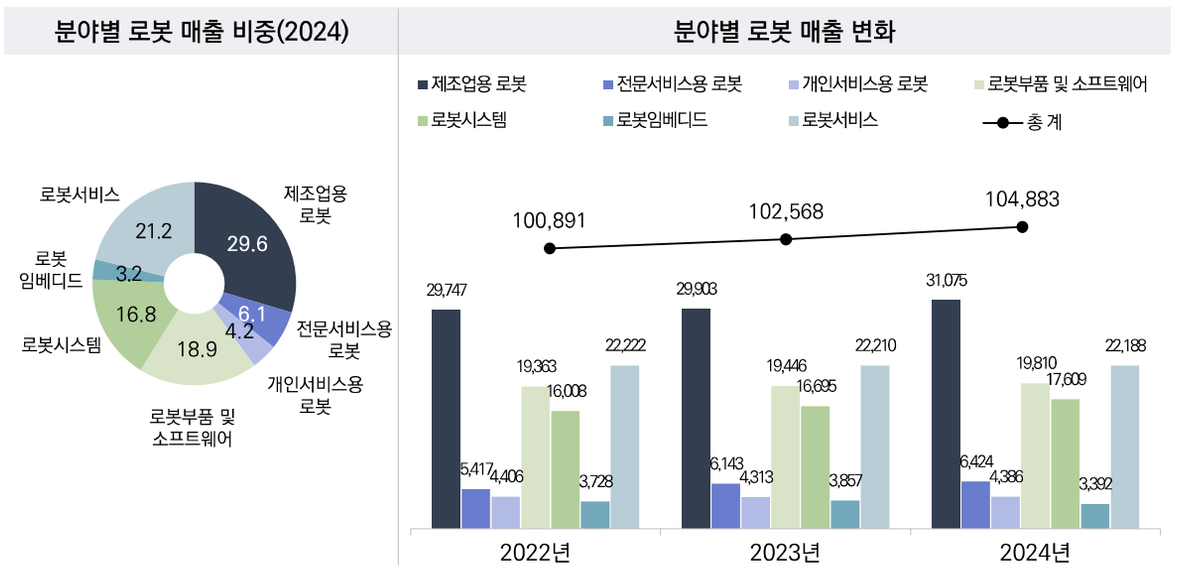


표 5-4 **최근 3개년도 분야별 로봇 매출 현황**

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	2,974,665	29.5	2,990,348	29.2	3,107,478	29.6	3.9
서비스용 로봇	982,317	9.7	1,045,565	10.2	1,081,023	10.3	3.4
전문서비스용 로봇	541,675	5.4	614,299	6.0	642,390	6.1	4.6
개인서비스용 로봇	440,642	4.4	431,265	4.2	438,633	4.2	1.7
로봇부품 및 소프트웨어	1,936,332	19.2	1,944,599	19.0	1,980,953	18.9	1.9
로봇시스템	1,600,765	15.9	1,669,528	16.3	1,760,859	16.8	5.5
로봇임베디드	372,763	3.7	385,727	3.8	339,197	3.2	△12.1
로봇서비스	2,222,225	22.0	2,221,027	21.7	2,218,768	21.2	△0.1
총 계	10,089,068	100.0	10,256,795	100.0	**10,488,278**	**100.0**	**2.3**

1-5) 연도별 사업체 설립 현황

- 구성 : 2015년~2019년에 설립된 사업체가 1,156개사(25.6%)로 가장 많음
  - 2015년 이후 설립된 사업체에서는 「로봇부품 및 소프트웨어」(341개사) 〉 「로봇서비스」(268개사) 〉 「전문서비스용 로봇」(202개사) 등의 순으로 높은 비중을 차지함

그림 5-5 **연도별 사업체 설립 분포**

(단위 : %)

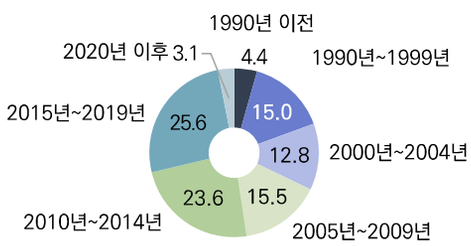


그림 5-6 **연도별 사업체 설립 현황**

(단위 : 개사)

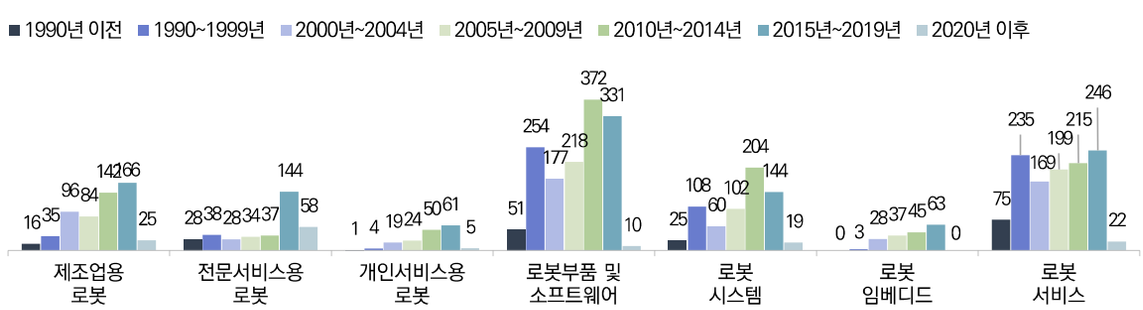


표 5-5 **연도별 사업체 설립 현황**

(단위 : 개사, %)

구 분	전체	구성비	제조업용 로봇	구성비	전문서비스용 로봇	구성비	개인서비스용 로봇	구성비	로봇부품 및 소프트웨어	구성비	로봇 시스템	구성비	로봇 임베디드	구성비	로봇 서비스	구성비
1990년 이전	197	4.4	16	2.9	28	7.6	1	0.6	51	3.6	25	3.7	0	0.0	75	0.0
1990년~1999년	678	15.0	35	6.2	38	10.4	4	2.7	254	18.0	108	16.3	3	1.7	235	3.0
2000년~2004년	576	12.8	96	16.9	28	7.6	19	11.5	177	12.5	60	9.0	28	15.9	169	28.0
2005년~2009년	697	15.5	84	14.9	34	9.2	24	14.6	218	15.4	102	15.4	37	20.8	199	36.5
2010년~2014년	1,065	23.6	142	25.2	37	10.1	50	30.5	372	26.3	204	30.8	45	25.6	215	44.9
2015년~2019년	1,156	25.6	166	29.4	144	39.4	61	37.0	331	23.4	144	21.7	63	36.0	246	63.2
2020년 이후	140	3.1	25	4.5	58	15.8	5	3.1	10	0.7	19	2.9	0	0.0	22	0.0
총 계	**4,509**	**100.0**	**564**	**100.0**	**366**	**100.0**	**166**	**100.0**	**1,413**	**100.0**	**662**	**100.0**	**176**	**100.0**	**1,162**	**175.5**

1-6) 부설 연구소 운영 현황

- 구성 : 전체 사업체 중 로봇 관련 부설 연구소(전담팀 포함)를 보유/운영하는 사업체는 1,796개사(40.0%)로 나타남
  - 주요 업종별로는 「로봇 임베디드」(75.1%) 〉「전문서비스용 로봇」(65.7%) 〉「개인서비스용 로봇」(56.1%) 등의 순으로 로봇 관련 부설 연구소를 보유/운영하는 사업체의 비중이 높은 것으로 나타남

그림 5-7 부설 연구소 운영 현황

(단위 : %)

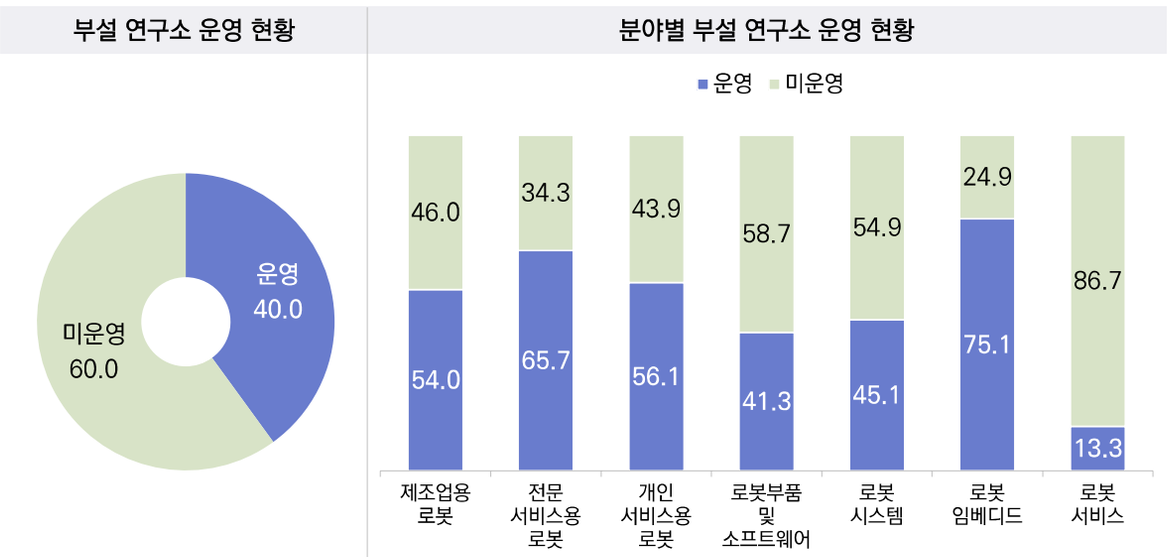


표 5-6 부설 연구소 운영 현황

(단위 : 개사, %)

구 분	전체	구성비	제조업용 로봇	구성비	전문 서비스용 로봇	구성비	개인 서비스용 로봇	구성비	로봇 부품 및 소프트웨어	구성비	로봇 시스템	구성비	로봇 임베디드	구성비	로봇 서비스	구성비
운영	1,796	40.0	304	54.0	233	65.7	93	56.1	582	41.3	298	45.1	131	75.1	155	13.3
미운영	2,695	60.0	259	46.0	122	34.3	73	43.9	828	58.7	363	54.9	43	24.9	1,006	86.7
총 계	**4,491**	**100.0**	**563**	**100.0**	**355**	**100.0**	**166**	**100.0**	**1,410**	**100.0**	**661**	**100.0**	**175**	**100.0**	**1,161**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(18개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

1-7) 로봇산업 관련 전담 인력 보유 여부

- 구성 : 부설 연구소를 운영하지 않는 사업체 중 로봇산업 관련 전담 인력을 보유한 사업체는 1,581개사(58.7%)로 나타남
  - 주요 업종별로는 「전문서비스용 로봇」(76.0%) 〉「개인서비스용 로봇」(74.8%) 〉「제조업용 로봇」(70.7%) 〉「로봇시스템」(62.7%) 등의 순으로 로봇산업 관련 전담 인력을 보유한 비중이 높은 것으로 나타남

그림 5-8 로봇산업 관련 전담 인력 보유 여부

(단위 : %)

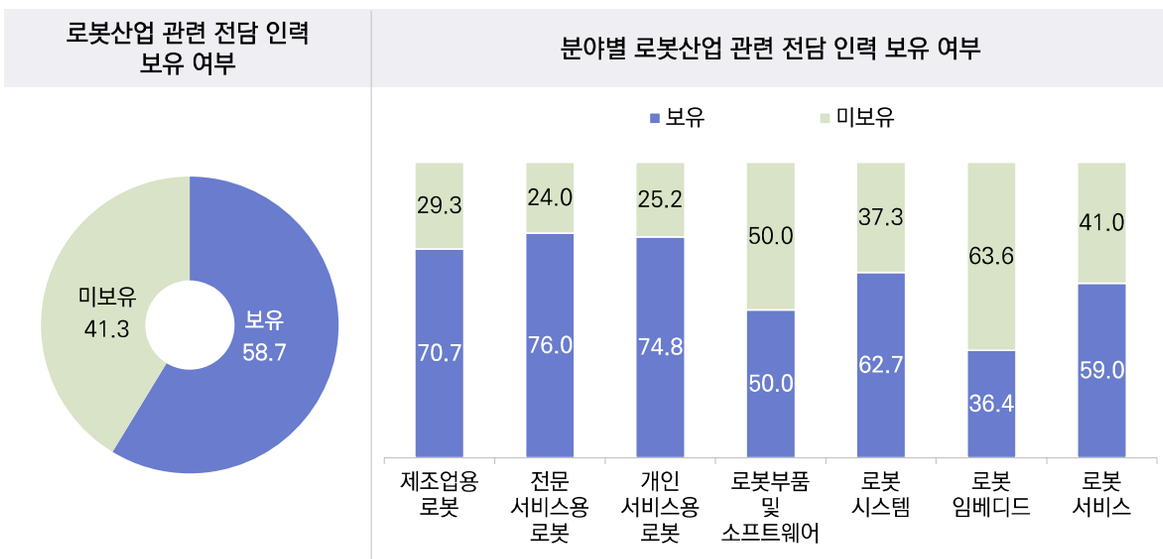


표 5-7 로봇산업 관련 전담 인력 보유 여부

(단위 : 개사, %)

구 분	전체	구성비	제조업용 로봇	구성비	전문서비스용 로봇	구성비	개인서비스용 로봇	구성비	로봇부품 및 소프트웨어	구성비	로봇 시스템	구성비	로봇 임베디드	구성비	로봇 서비스	구성비
보유	1,581	58.7	183	70.7	93	76.0	54	74.8	414	50.0	228	62.7	16	36.4	594	59.0
미보유	1,114	41.3	76	29.3	29	24.0	18	25.2	414	50.0	135	37.3	28	63.6	413	41.0
총 계	2,695	100.0	259	100.0	122	100.0	73	100.0	828	100.0	363	100.0	43	100.0	1,006	100.0

〈주〉 로봇산업 관련 부설 연구소를 운영하지 않는 경우만 응답

02 생산 현황[7)]

2-1) 생산 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 생산액은 8조 2,513억 원으로, 전년도 7조 9,208억 원 대비 4.2% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇서비스」(8.4%) 〉「전문서비스용 로봇」(6.7%) 〉「제조업용 로봇」(5.8%) 등의 순으로 높게 나타났으며, 「로봇임베디드」(△8.6%)는 전년 대비 감소함
- 구성 : 「제조업용 로봇」이 2조 9,521억 원으로 35.8%, 「로봇부품 및 소프트웨어」가 1조 9,653억 원으로 23.8%, 「로봇시스템」은 1조 5,844억 원으로 19.2%를 차지함

그림 5-9 생산 현황

(단위 : %, 억 원)

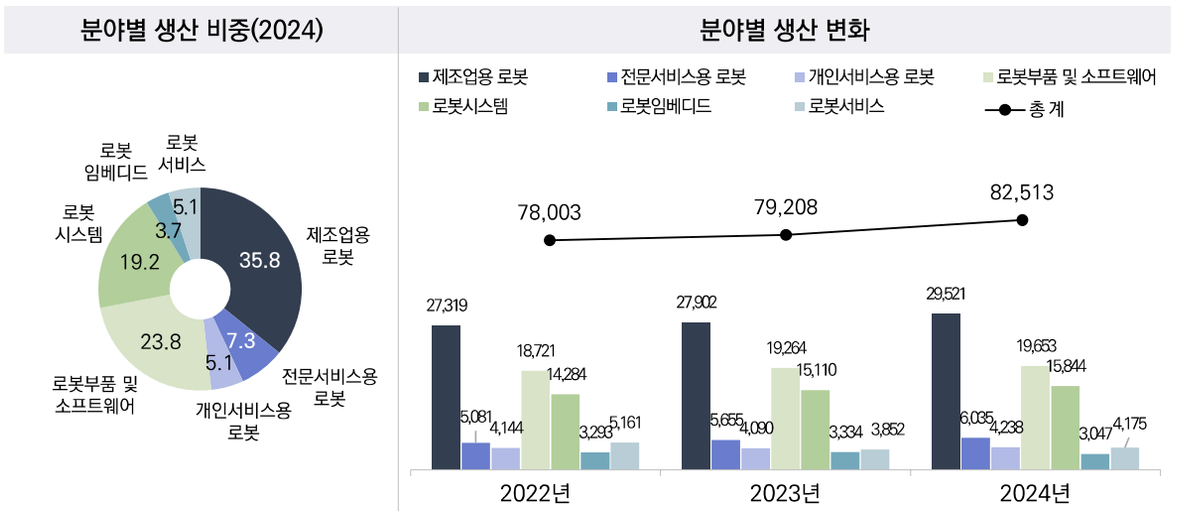


표 5-8 최근 3개년도 생산 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	2,731,918	35.0	2,790,247	35.2	2,952,143	35.8	5.8
서비스용 로봇	922,515	11.8	974,542	12.3	1,027,308	12.5	5.4
전문서비스용 로봇	508,069	6.5	565,526	7.1	603,483	7.3	6.7
개인서비스용 로봇	414,446	5.3	409,015	5.2	423,825	5.1	3.6
로봇부품 및 소프트웨어	1,872,092	24.0	1,926,425	24.3	1,965,250	23.8	2.0
로봇시스템	1,428,388	18.3	1,511,014	19.1	1,584,423	19.2	4.9
로봇임베디드	329,279	4.2	333,404	4.2	304,706	3.7	△8.6
로봇서비스	516,078	6.6	385,201	4.9	417,516	5.1	8.4
총 계	7,800,269	100.0	7,920,833	100.0	**8,251,346**	**100.0**	**4.2**

7) 사업체의 주된 업종 기준이 아닌 개별 품목 기준임

2-2) 로봇시스템 생산 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇시스템」 품목의 총 생산액은 1조 5,844억 원으로 나타남
  - 「제조업용 로봇시스템」(1조 2,488억 원) 〉「전문서비스용 로봇시스템」(2,723억 원) 〉「기타 로봇시스템 」(633억 원) 순으로 나타남

그림 5-10 로봇시스템 생산 현황

(단위 : 억 원)

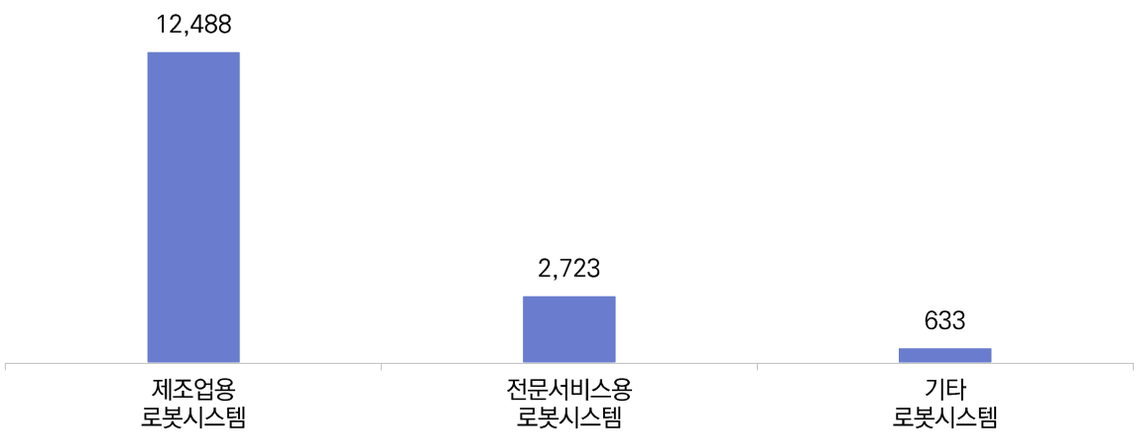


표 5-9 로봇시스템 생산 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
제조업용 로봇시스템	1,248,849	78.8
전문서비스용 로봇시스템	272,313	17.2
기타 로봇시스템	63,262	4.0
총 계	**1,584,423**	**100.0**

2-3) 로봇임베디드 생산 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇임베디드」 품목의 총 생산액은 3,047억 원으로 나타남
  - 「로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품」(1,334억 원) 〉 「로봇임베디드 교통수단」(921억 원) 〉 「기타 로봇임베디드 제품」(506억 원) 등의 순으로 나타남

그림 5-11 로봇임베디드 생산 현황

(단위 : 억 원)

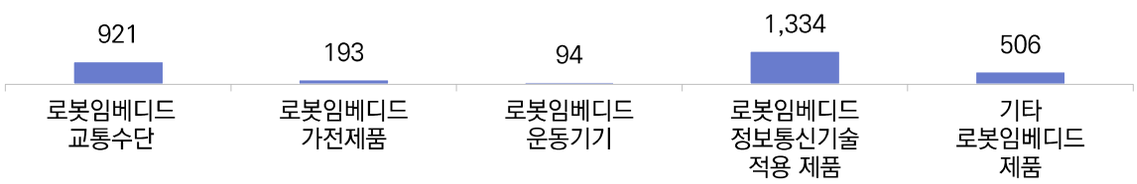


표 5-10 로봇임베디드 생산 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇임베디드 교통수단	92,060	30.2
로봇임베디드 가전제품	19,300	6.3
로봇임베디드 운동기기	9,399	3.1
로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품	133,363	43.8
기타 로봇임베디드 제품	50,584	16.6
총 계	**304,706**	**100.0**

2-4) 로봇서비스 생산 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇서비스」 품목의 총 생산액은 4,175억 원으로 나타남
  - 「로봇 도·소매」(2,945억 원) 〉 「로봇 교육서비스」(403억 원) 〉 「로봇수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스」(337억 원) 등의 순으로 나타남

그림 5-12 로봇서비스 생산 현황

(단위 : 억 원)

표 5-11 로봇서비스 생산 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇 도·소매	294,492	70.5
로봇 이용 음식점 및 관련 정보서비스	3	0.0
로봇 임대서비스	-	-
로봇공학 연구개발 및 기술서비스	22,940	5.5
로봇 이용 시설관리 및 사업지원 서비스	26,034	6.2
로봇 교육서비스	40,321	9.7
로봇 이용 보건 및 사회복지 서비스	-	-
로봇 이용 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스	-	-
로봇수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스	33,727	8.1
총 계	**417,516**	**100.0**

03 출하 현황[8)]

3-1) 출하(내수+수출) 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 출하액은 10조 4,309억 원으로, 전년도 출하액 10조 835억 원 대비 3.4% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇시스템」(9.7%) 〉「전문서비스용 로봇」(3.7%) 〉「제조업용 로봇」(3.6%) 등의 순으로 높게 나타났으며, 「로봇임베디드」(△12.3%)는 전년 대비 감소함
- 구성 : 「제조업용 로봇」이 2조 9,905억 원으로 28.7%, 「로봇서비스」는 2조 1,905억 원으로 21.0%, 「로봇부품 및 소프트웨어」는 2조 767억 원으로 19.9%를 차지함

그림 5-13 출하 현황

(단위 : %, 억 원)

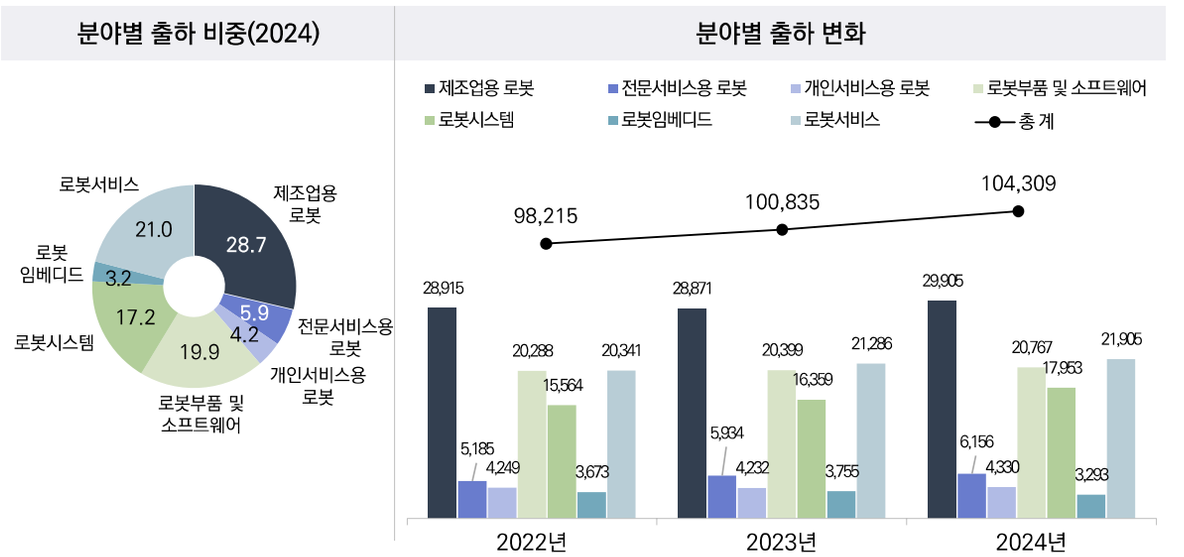


표 5-12 최근 3개년도 출하 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	2,891,489	29.4	2,887,074	28.6	2,990,531	28.7	3.6
서비스용 로봇	943,413	9.6	1,016,587	10.1	1,048,603	10.1	3.1
전문서비스용 로봇	518,538	5.3	593,384	5.9	615,579	5.9	3.7
개인서비스용 로봇	424,875	4.3	423,203	4.2	433,024	4.2	2.3
로봇부품 및 소프트웨어	2,028,822	20.7	2,039,926	20.2	2,076,720	19.9	1.8
로봇시스템	1,556,370	15.8	1,635,855	16.2	1,795,290	17.2	9.7
로봇임베디드	367,289	3.7	375,509	3.7	329,278	3.2	△12.3
로봇서비스	2,034,098	20.7	2,128,578	21.1	2,190,484	21.0	2.9
총 계	9,821,481	100.0	10,083,529	100.0	**10,430,905**	**100.0**	**3.4**

8) 사업체의 주된 업종 기준이 아닌 개별 품목 기준임

3-1-1) 내수 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 내수액은 8조 9,094억 원으로, 전년도 내수액 8조 5,781억 원 대비 3.9% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇시스템」(10.4%) 〉 「제조업용 로봇」(5.0%) 〉 「전문서비스용 로봇」(4.9%) 〉 「로봇서비스」(2.9%) 등의 순으로 높게 나타났으며, 「로봇임베디드」(△10.8%)는 감소함
- 구성 : 「로봇서비스」가 2조 1,587억 원으로 24.2%, 「제조업용 로봇」이 2조 608억 원으로 23.1%, 「로봇부품 및 소프트웨어」는 1조 8,814억 원으로 21.1%를 차지함

그림 5-14 내수 현황

(단위 : %, 억 원)

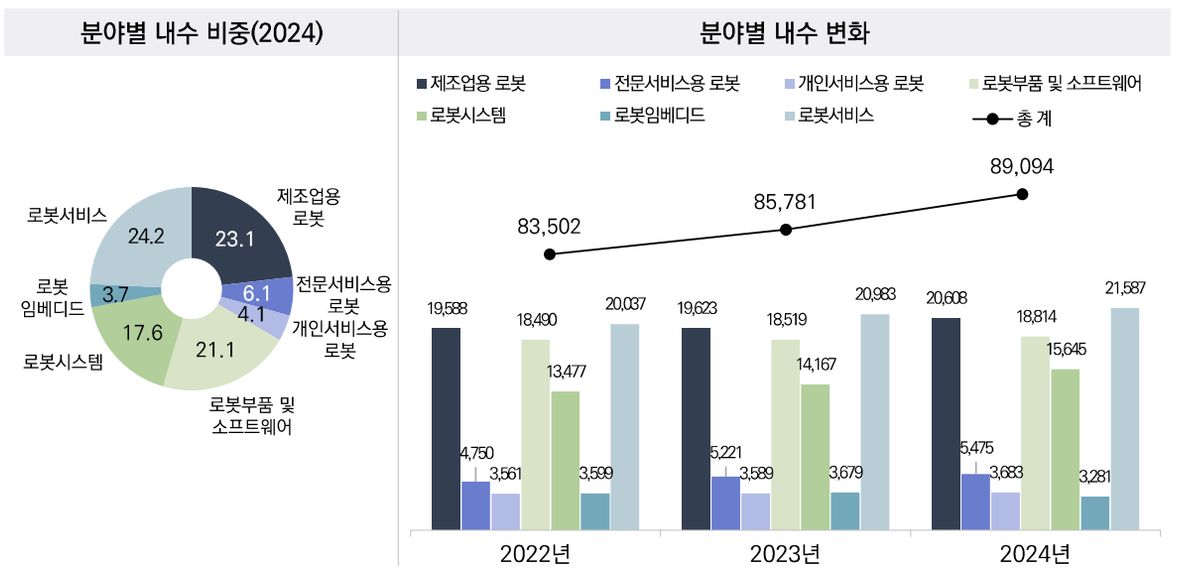


표 5-13 최근 3개년도 내수 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	1,958,779	23.5	1,962,318	22.9	2,060,832	23.1	5.0
서비스용 로봇	831,122	10.0	880,936	10.3	915,803	10.3	4.0
전문서비스용 로봇	475,022	5.7	522,072	6.1	547,545	6.1	4.9
개인서비스용 로봇	356,101	4.3	358,864	4.2	368,259	4.1	2.6
로봇부품 및 소프트웨어	1,849,008	22.1	1,851,935	21.6	1,881,449	21.1	1.6
로봇시스템	1,347,713	16.1	1,416,700	16.5	1,564,470	17.6	10.4
로봇임베디드	359,890	4.3	367,863	4.3	328,088	3.7	△10.8
로봇서비스	2,003,733	24.0	2,098,329	24.5	2,158,733	24.2	2.9
총 계	8,350,245	100.0	8,578,081	100.0	**8,909,376**	**100.0**	**3.9**

3-1-2) 수출 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 수출액은 1조 5,215억 원으로, 전년도 수출액 1조 5,054억 원 대비 1.1% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇시스템」(5.3%) 〉 「로봇서비스」(5.0%) 〉 「로봇부품 및 소프트웨어」(3.9%) 〉 「개인서비스용 로봇」(0.7%) 〉「제조업용 로봇」(0.5%)의 순으로 높게 나타났으며, 「로봇 임베디드」(△84.4%), 「전문서비스용 로봇」(△4.6%)는 전년 대비 감소함
- 구성 :「제조업용 로봇」이 9,297억 원(61.1%)으로 가장 높은 비중을 차지함

그림 5-15 수출 현황

(단위 : %, 억 원)

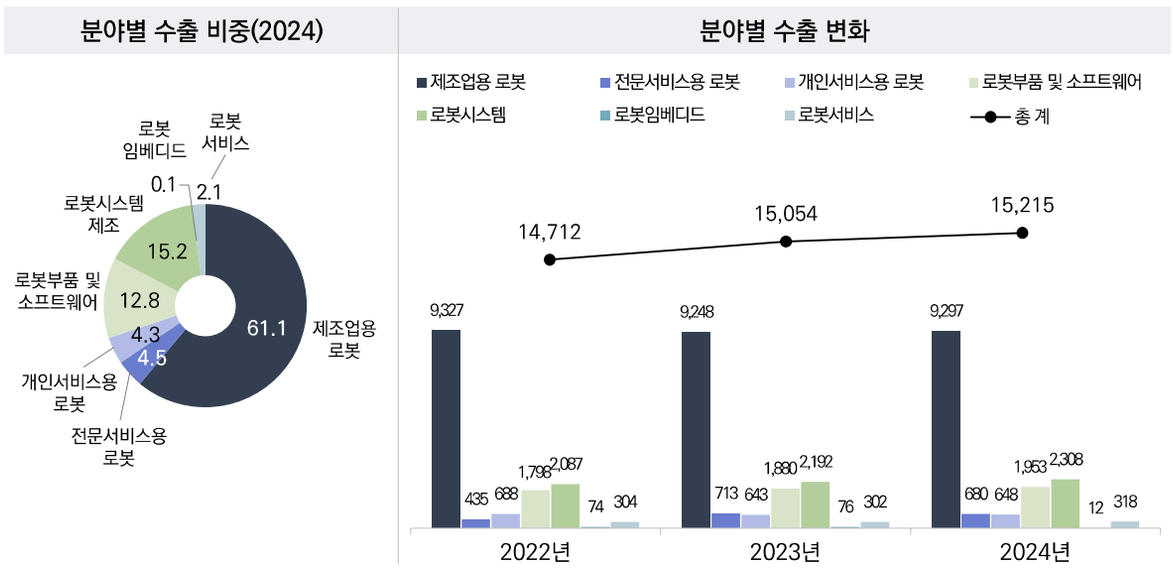


표 5-14 최근 3개년도 수출 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	932,710	63.4	924,756	61.4	929,699	61.1	0.5
서비스용 로봇	112,290	7.6	135,651	9.0	132,800	8.7	△2.1
전문서비스용 로봇	43,516	3.0	71,312	4.7	68,035	4.5	△4.6
개인서비스용 로봇	68,774	4.7	64,339	4.3	64,765	4.3	0.7
로봇부품 및 소프트웨어	179,814	12.2	187,991	12.5	195,270	12.8	3.9
로봇시스템	208,657	14.2	219,155	14.6	230,820	15.2	5.3
로봇임베디드	7,399	0.5	7,646	0.5	1,190	0.1	△84.4
로봇서비스	30,366	2.1	30,249	2.0	31,751	2.1	5.0
총 계	1,471,236	100.0	1,505,448	100.0	**1,521,529**	**100.0**	**1.1**

3-2) 로봇시스템 출하(내수+수출) 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇시스템」 품목의 총 출하액은 1조 7,953억 원으로 나타남
  - 「제조업용 로봇시스템」(1조 4,367억 원) 〉「전문서비스용 로봇시스템」(2,953억 원) 〉「기타 로봇시스템」(633억 원)의 순으로 높게 나타남

그림 5-16 로봇시스템 출하 현황

(단위 : 억 원)

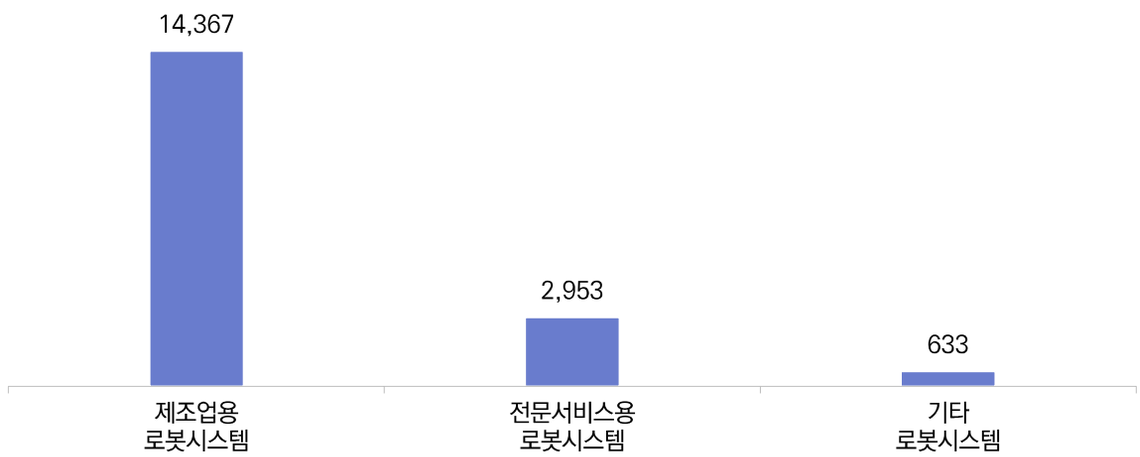


표 5-15 로봇시스템 출하 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
제조업용 로봇시스템	1,436,727	80.0
전문서비스용 로봇시스템	295,301	16.4
기타 로봇시스템	63,262	3.5
총 계	**1,795,290**	**100.0**

3-2-1) 로봇시스템 내수 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇시스템」 품목의 총 내수액은 1조 5,645억 원으로 나타남
  - 「제조업용 로봇시스템」(1조 2,460억 원) 〉「전문서비스용 로봇시스템」(2,576억 원) 〉「기타 로봇시스템」(609억 원)의 순으로 높게 나타남

그림 5-17 로봇시스템 내수 현황

(단위 : 억 원)

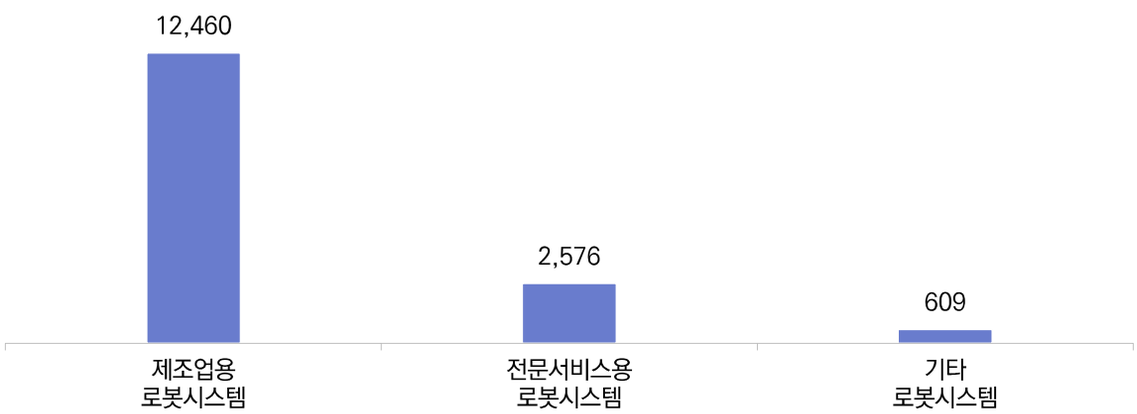


표 5-16 로봇시스템 내수 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
제조업용 로봇시스템	1,245,965	79.6
전문서비스용 로봇시스템	257,606	16.5
기타 로봇시스템	60,899	3.9
총 계	**1,564,470**	**100.0**

3-2-2) 로봇시스템 수출 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇시스템」 품목의 총 수출액은 2,308억 원으로 나타남
  - 「제조업용 로봇시스템」(1,908억 원) 〉「전문서비스용 로봇시스템」(377억 원) 〉「기타 로봇시스템」(24억 원)의 순으로 높게 나타남

그림 5-18 로봇시스템 수출 현황

(단위 : 억 원)

표 5-17 로봇시스템 수출 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
제조업용 로봇시스템	190,762	82.6
전문서비스용 로봇시스템	37,695	16.3
기타 로봇시스템	2,363	1.0
총 계	**230,820**	**100.0**

3-3) 로봇임베디드 출하(내수+수출) 현황

- 구성 : 2024년 기준「로봇임베디드」품목의 총 출하액은 3,293억 원으로 나타남
  - 「로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품」(1,359억 원) 〉「로봇임베디드 교통수단」(1,101억 원) 〉「기타 로봇임베디드 제품」(546억 원) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-19 **로봇임베디드 출하 현황**

(단위 : 억 원)

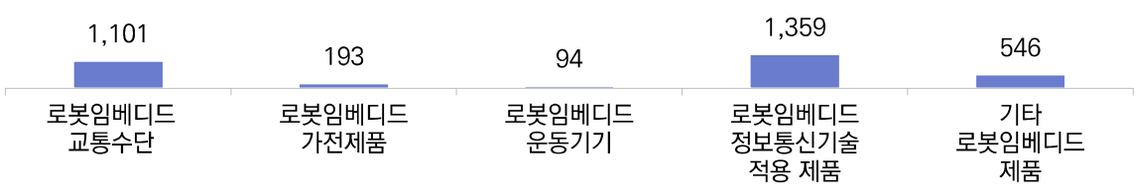


표 5-18 **로봇임베디드 출하 현황**

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇임베디드 교통수단	110,060	33.4
로봇임베디드 가전제품	19,300	5.9
로봇임베디드 운동기기	9,399	2.9
로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품	135,939	41.3
기타 로봇임베디드 제품	54,580	16.6
총 계	**329,278**	**100.0**

3-3-1) 로봇임베디드 내수 현황

- 구성 : 2024년 기준「로봇임베디드」품목의 총 내수액은 3,281억 원으로 나타남
  - 「로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품」(1,359억 원) 〉「로봇임베디드 교통수단」(1,101억 원) 〉「기타 로봇임베디드 제품」(535억 원) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-20 로봇임베디드 내수 현황

(단위 : 억 원)

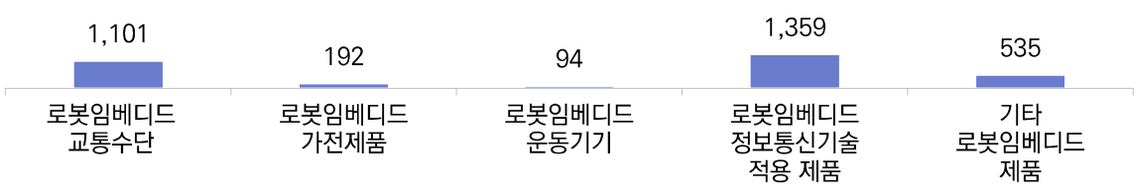


표 5-19 로봇임베디드 내수 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇임베디드 교통수단	110,060	33.5
로봇임베디드 가전제품	19,158	5.8
로봇임베디드 운동기기	9,399	2.9
로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품	135,939	41.4
기타 로봇임베디드 제품	53,532	16.3
총 계	**328,088**	**100.0**

3-3-2) 로봇임베디드 수출 현황

- 구성 : 2024년 기준「로봇임베디드」품목의 총 수출액은 12억 원으로 나타남
  - 「기타 로봇임베디드 제품」(10억 원) 〉「로봇임베디드 가전제품」(1억 원)의 순으로 높게 나타남

그림 5-21 로봇임베디드 수출 현황

(단위 : 억 원)

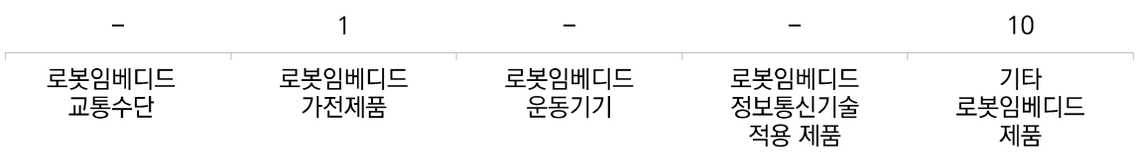


표 5-20 로봇임베디드 수출 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇임베디드 교통수단	-	-
로봇임베디드 가전제품	142	11.9
로봇임베디드 운동기기	-	-
로봇임베디드 정보통신기술 적용 제품	-	-
기타 로봇임베디드 제품	1,048	88.1
총 계	**1,190**	**100.0**

3-4) 로봇서비스 출하(내수+수출) 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇서비스」 품목의 총 출하액은 2조 1,905억 원으로 나타남
  - 「로봇 도·소매」(1조 8,883억 원) 〉 「로봇 교육서비스」(655억 원) 〉 「로봇 수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스」(534억 원) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-22 로봇서비스 출하 현황

(단위 : 억 원)

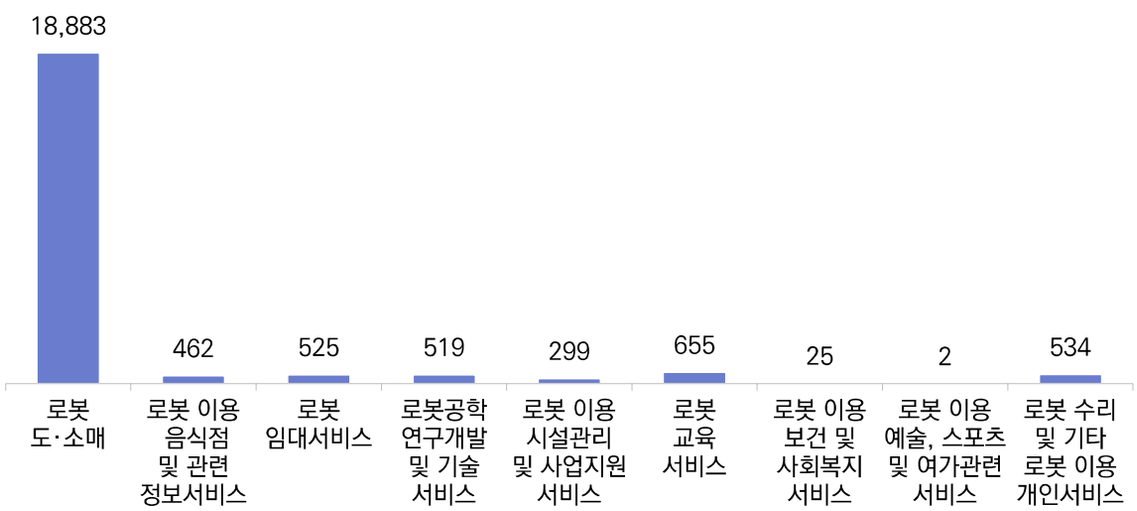


표 5-21 로봇서비스 출하 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇 도·소매	1,888,322	86.2
로봇 이용 음식점 및 관련 정보서비스	46,221	2.1
로봇 임대서비스	52,514	2.4
로봇공학 연구개발 및 기술서비스	51,907	2.4
로봇 이용 시설관리 및 사업지원 서비스	29,900	1.4
로봇 교육서비스	65,489	3.0
로봇 이용 보건 및 사회복지 서비스	2,522	0.1
로봇 이용 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스	197	0.0
로봇수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스	53,412	2.4
총 계	**2,190,484**	**100.0**

3-4-1) 로봇서비스 내수 현황

- 구성 : 2024년 기준 「로봇서비스」 품목의 총 내수액은 2조 1,587억 원으로 나타남
  - 「로봇 도·소매」(1조 8,601억 원) 〉「로봇 교육서비스」(655억 원) 〉「로봇 임대서비스」(525억 원) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-23 로봇서비스 내수 현황

(단위 : 억 원)

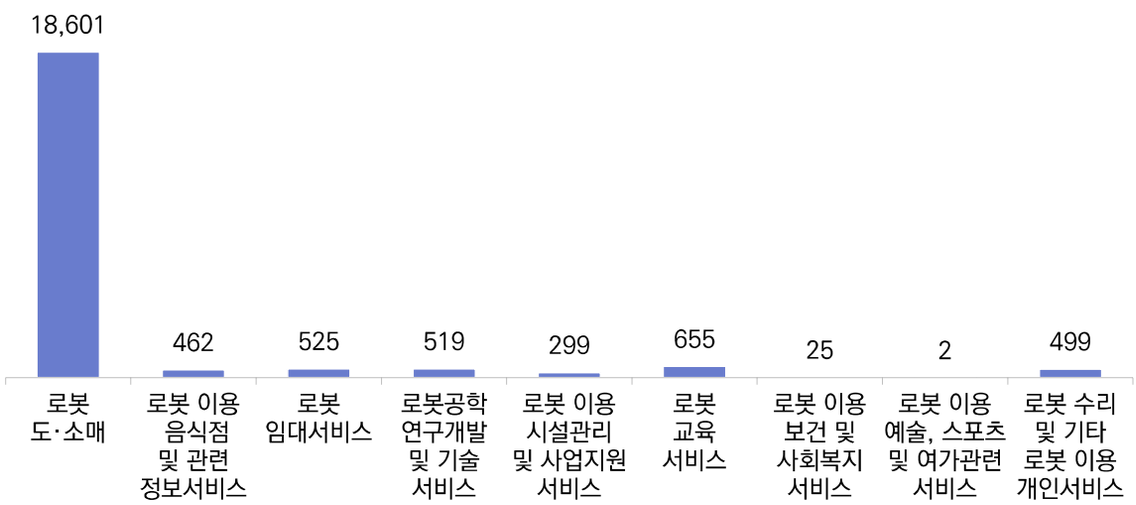


표 5-22 로봇서비스 내수 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇 도·소매	1,860,066	86.2
로봇 이용 음식점 및 관련 정보서비스	46,221	2.1
로봇 임대서비스	52,514	2.4
로봇공학 연구개발 및 기술서비스	51,907	2.4
로봇 이용 시설관리 및 사업지원 서비스	29,900	1.4
로봇 교육서비스	65,489	3.0
로봇 이용 보건 및 사회복지 서비스	2,522	0.1
로봇 이용 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스	197	0.0
로봇수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스	49,917	2.3
총 계	**2,158,733**	**100.0**

3-4-2) 로봇서비스 수출 현황

- 구성 : 2024년 기준「로봇서비스」품목의 총 수출액은 318억 원으로 나타남
  - 「로봇 도·소매」(283억 원) 〉「로봇 수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스」(35억 원) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-24 로봇서비스 수출 현황

(단위 : 억 원)

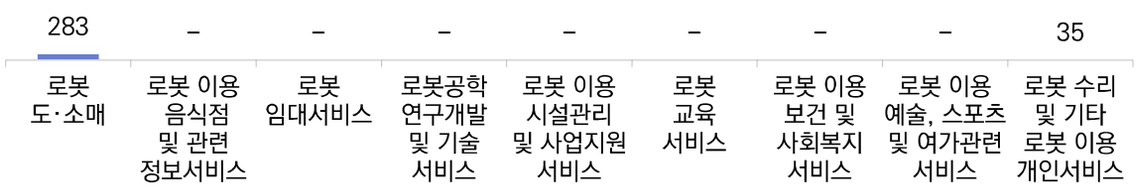


표 5-23 로봇서비스 수출 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	금액	구성비
로봇 도·소매	28,256	89.0
로봇 이용 음식점 및 관련 정보서비스	-	-
로봇 임대서비스	-	-
로봇공학 연구개발 및 기술서비스	-	-
로봇 이용 시설관리 및 사업지원 서비스	-	-
로봇 교육서비스	-	-
로봇 이용 보건 및 사회복지 서비스	-	-
로봇 이용 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스	-	-
로봇수리 및 기타 로봇 이용 개인서비스	3,495	11.0
총 계	**31,751**	**100.0**

04 수입/수출 현황[9)]

4-1) 수입 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 수입액은 1조 3,546억 원으로, 전년도 1조 3,086억 원 대비 3.5% 증가
  - 주요 업종별 전년 대비 증가율은 「로봇시스템」(47.8%) 〉「로봇부품 및 소프트웨어」(28.0%) 〉「제조업용 로봇」(0.3%)의 순으로 높게 나타났으며, 「개인서비스용 로봇」(△21.0%) , 「로봇임베디드」(△8.5%), 「전문서비스용 로봇」(△5.4%), 「로봇서비스」(△2.8%)는 전년 대비 감소함
- 구성 : 주요 업종별로는「로봇서비스」사업체의 수입이 5,724억 원으로 42.3%, 「제조업용 로봇」사업체의 수입이 4,680억 원으로 34.5%를 차지함

그림 5-25 수입 현황

(단위 : %, 억 원)

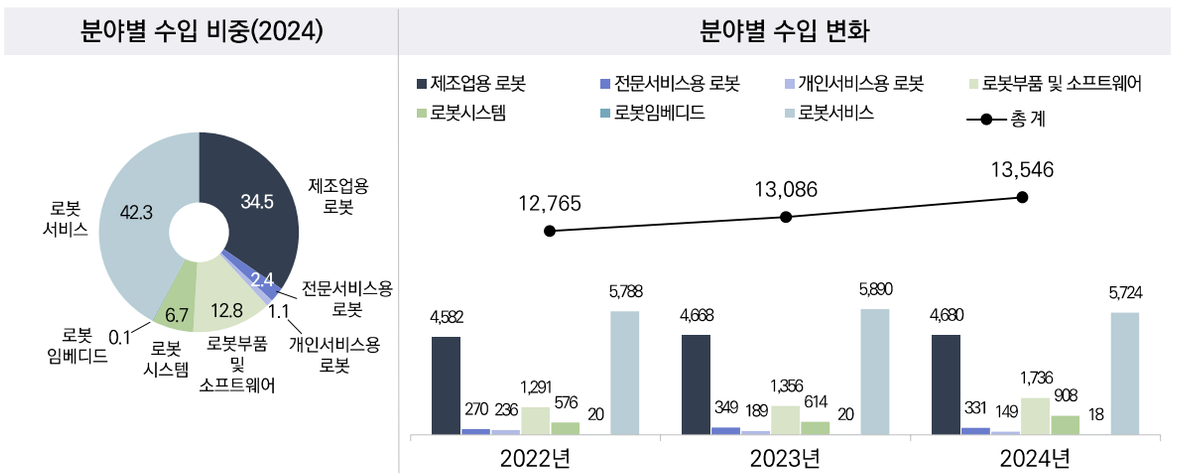


표 5-24 최근 3개년도 수입 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	458,241	35.9	466,782	35.7	467,986	34.5	0.3
서비스용 로봇	50,645	4.0	53,812	4.1	47,970	3.5	△10.9
전문서비스용 로봇	27,020	2.1	34,937	2.7	33,050	2.4	△5.4
개인서비스용 로봇	23,624	1.9	18,876	1.4	14,919	1.1	△21.0
로봇부품 및 소프트웨어	129,113	10.1	135,617	10.4	173,583	12.8	28.0
로봇시스템	57,630	4.5	61,433	4.7	90,810	6.7	47.8
로봇임베디드	2,036	0.2	1,989	0.2	1,819	0.1	△8.5
로봇서비스	578,846	45.3	588,990	45.0	572,434	42.3	△2.8
총 계	1,276,510	100.0	1,308,623	100.0	**1,354,602**	**100.0**	**3.5**

9) 수입 현황은 사업체의 주된 업종 기준, 수출 현황은 사업체의 주된 업종 기준이 아닌 개별 품목 기준임

4-1) 국가별 수입 현황

- 구성 : 국가별 수입액은 「일본」(5,267억 원) 〉「독일」(2,131억 원) 〉「미국」(2,116억 원) 등의 순으로 나타남
  - 주요 업종별로는 「제조업용 로봇」 사업체의 「일본」(2,630억 원) 수입액이 가장 높았음

그림 5-26 국가별 수입 현황

(단위 : 억 원)

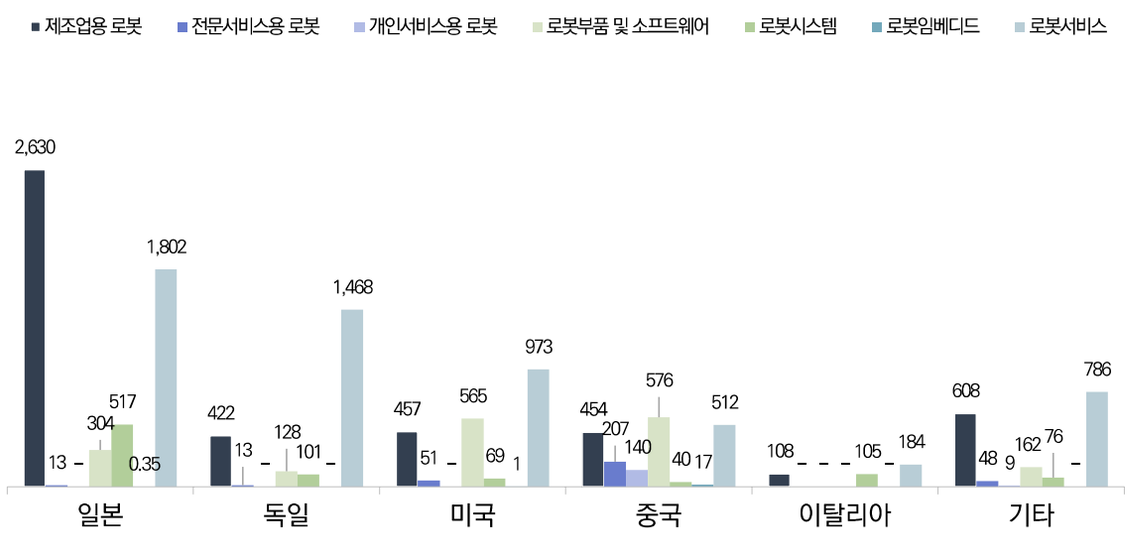


표 5-25 국가별 수입 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	일본	독일	미국	중국	이탈리아	기타
제조업용 로봇	263,038	42,191	45,745	45,414	10,837	60,761
서비스용 로봇	1,253	1,253	5,054	34,728	-	5,681
전문서비스용 로봇	1,253	1,253	5,054	20,692	-	4,798
개인서비스용 로봇	-	-	-	14,036	-	883
로봇부품 및 소프트웨어	30,430	12,816	56,548	57,570	-	16,219
로봇시스템	51,746	10,089	6,890	3,957	10,548	7,580
로봇임베디드	35	-	72	1,712	-	-
로봇서비스	180,210	146,762	97,288	51,171	18,391	78,611
총 계	**526,712**	**213,112**	**211,598**	**194,552**	**39,776**	**168,853**

4-2) 수출 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 수출액은 1조 5,215억 원으로, 전년도 수출액 1조 5,054억 원 대비 1.1% 증가
  - 전년 대비 증가율은 「로봇시스템」(5.3%) 〉「로봇서비스」(5.0%) 〉「로봇부품 및 소프트웨어」(3.9%) 〉「개인서비스용 로봇」(0.7%) 〉「제조업용 로봇」(0.5%)의 순으로 높게 나타났으며, 「로봇임베디드」(△84.4%), 「전문서비스용 로봇」(△4.6%)은 전년 대비 감소함
- 구성 : 품목별로는 「제조업용 로봇」이 9,297억 원(61.1%)으로 가장 높은 비중을 차지함

그림 5-27 수출 현황

(단위 : %, 억 원)

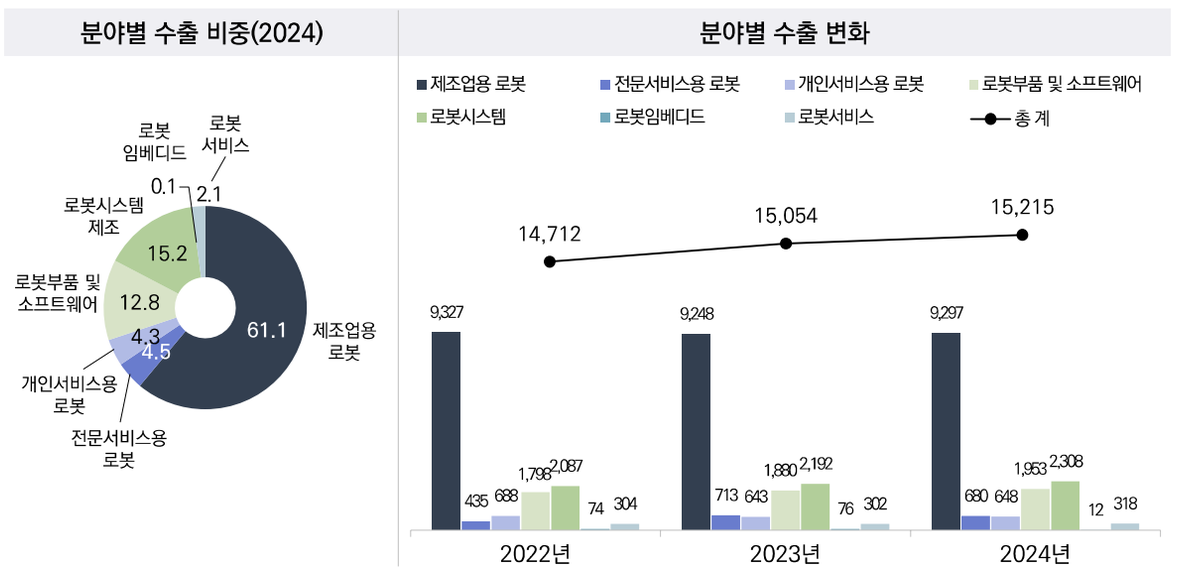


표 5-26 최근 3개년도 수출 현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	932,710	63.4	924,756	61.4	929,699	61.1	0.5
서비스용 로봇	112,290	7.6	135,651	9.0	132,800	8.7	△2.1
전문서비스용 로봇	43,516	3.0	71,312	4.7	68,035	4.5	△4.6
개인서비스용 로봇	68,774	4.7	64,339	4.3	64,765	4.3	0.7
로봇부품 및 소프트웨어	179,814	12.2	187,991	12.5	195,270	12.8	3.9
로봇시스템	208,657	14.2	219,155	14.6	230,820	15.2	5.3
로봇임베디드	7,399	0.5	7,646	0.5	1,190	0.1	△84.4
로봇서비스	30,366	2.1	30,249	2.0	31,751	2.1	5.0
총 계	1,471,236	100.0	1,505,448	100.0	**1,521,529**	**100.0**	**1.1**

4-2) 국가별 수출 현황

- 구성 : 국가별 수출액은 「미국」(5,606억 원) 〉「중국」(1,731억 원) 〉「이탈리아」(1,075억 원) 등의 순으로 나타남
  - 품목별로는 「제조업용 로봇」 품목의 「미국」(4,073억 원) 수출액이 가장 높았음

그림 5-28 국가별 수출 현황

(단위 : 억 원)

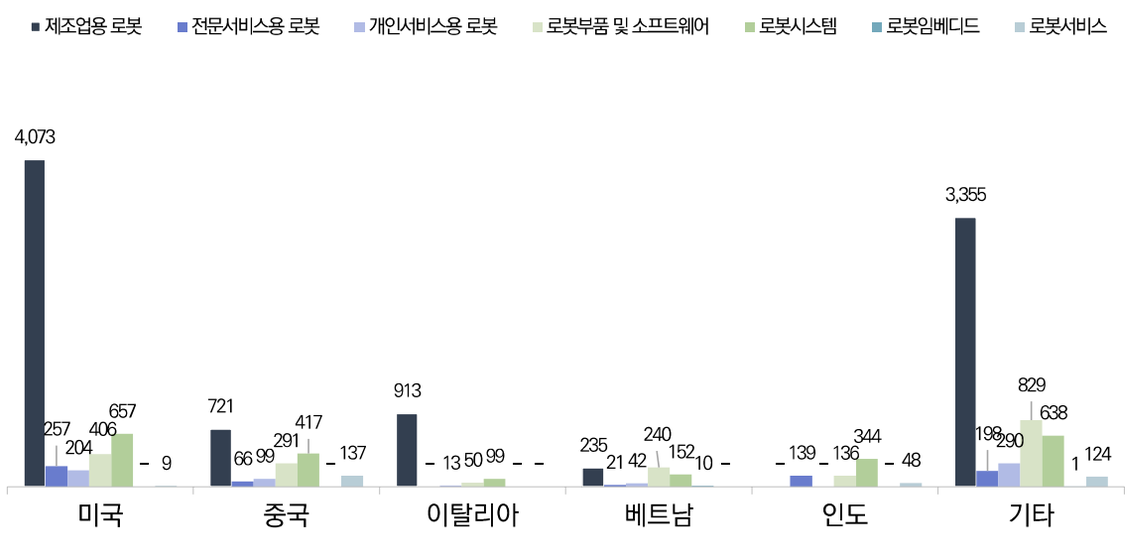


표 5-27 국가별 수출 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	미국	중국	이탈리아	베트남	인도	기타
제조업용 로봇	407,277	72,072	91,335	23,543	-	335,472
서비스용 로봇	46,081	16,523	1,250	6,302	13,884	48,759
전문서비스용 로봇	25,681	6,629	-	2,062	13,884	19,779
개인서비스용 로봇	20,400	9,894	1,250	4,241	-	28,980
로봇부품 및 소프트웨어	40,584	29,075	5,041	23,985	13,647	82,938
로봇시스템	65,748	41,734	9,894	15,248	34,429	63,768
로봇임베디드	-	-	-	1,048	-	142
로봇서비스	861	13,726	-	-	4,776	12,388
총 계	**560,552**	**173,129**	**107,520**	**70,127**	**66,735**	**543,467**

05 인력 현황

5-1) 로봇산업 인력 현황

- 증감 : 2024년 기준 로봇산업 분야 종사자는 52,578명으로, 전년도 51,758명 대비 1.6% 증가
  - 증가율은「전문서비스용 로봇」및「개인서비스용 로봇」(각 5.2%) 〉「로봇시스템」(5.0%) 〉「로봇임베디드」(4.2%) 〉「로봇부품 및 소프트웨어」(2.7%)의 순으로 높게 나타났으며, 감소율은 「로봇서비스」(△5.5%) 〉「제조업용 로봇」(△0.1%)의 순으로 높게 나타남
- 구성 :「로봇부품 및 소프트웨어」(15,326명) 〉「제조업용 로봇」(10,975명) 〉「로봇시스템」(7,779명) 〉「로봇서비스」(7,759명) 등의 순임

그림 5-29 로봇산업 인력 현황

(단위 : %, 명)

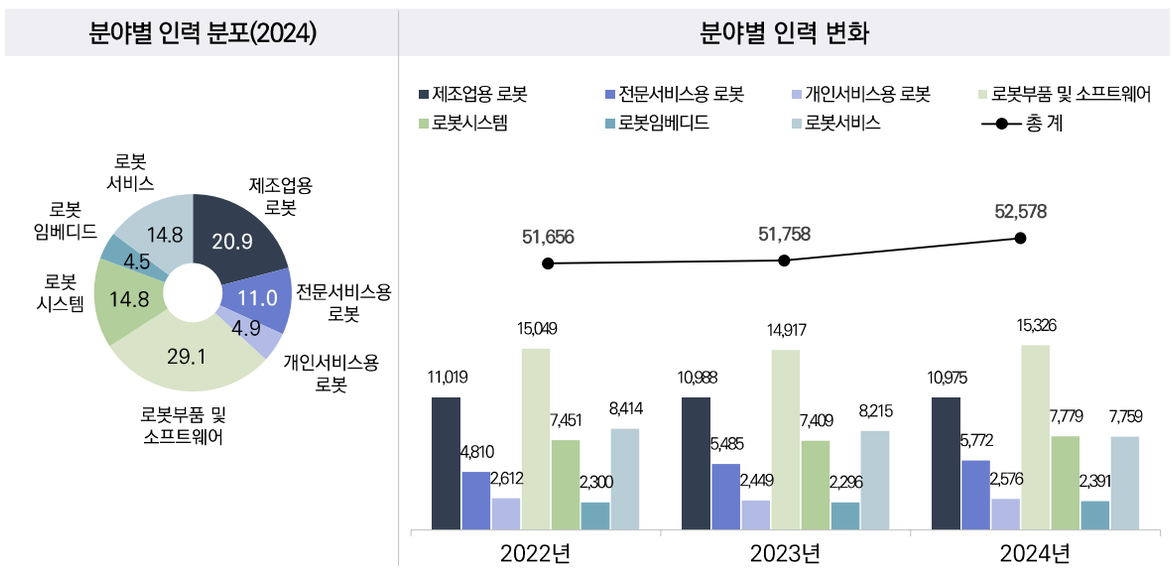


표 5-28 최근 3개년도 로봇산업 인력 현황

(단위 : 명, %)

구 분	2022년	구성비	2023년	구성비	2024년	구성비	'23년 대비 증감률
제조업용 로봇	11,019	21.3	10,988	21.2	10,975	20.9	△0.1
서비스용 로봇	7,422	22.2	7,934	23.4	8,348	24.1	5.2
전문서비스용 로봇	4,810	9.3	5,485	10.6	5,772	11.0	5.2
개인서비스용 로봇	2,612	5.1	2,449	4.7	2,576	4.9	5.2
로봇부품 및 소프트웨어	15,049	29.1	14,917	28.8	15,326	29.1	2.7
로봇시스템	7,451	14.4	7,409	14.3	7,779	14.8	5.0
로봇임베디드	2,300	4.5	2,296	4.4	2,391	4.5	4.2
로봇서비스	8,414	16.3	8,215	15.9	7,759	14.8	△5.5
총 계	51,656	100.0	51,758	100.0	**52,578**	**100.0**	**1.6**

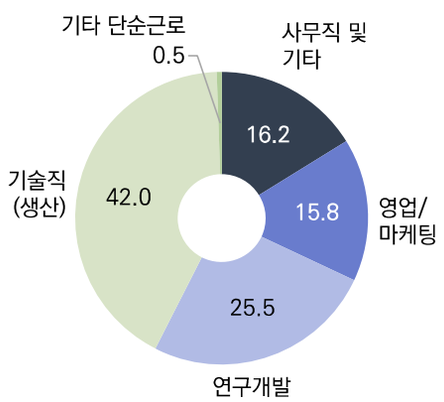
5-1) 로봇산업 인력 현황_직무별 / 학력별(연구개발직)

- 구성 : 직무별로는「기술직(생산)」이 22,078명으로 가장 많음
  - 「기술직(생산)」(22,078명) 〉「연구개발」(13,410명) 〉「사무직 및 기타」(8,501명) 〉「영업/마케팅」(8,312명) 〉「기타 단순근로」(277명)의 순임
- 연구개발직(13,410명)의 학력별로는「대학교 재학/졸업」이 9,746명으로 가장 많음
  - 「대학교 재학/졸업」(9,746명) 〉「석사 재학/수료/졸업」(2,813명) 〉「박사 재학/수료/졸업」(492명) 〉「전문대 재학/졸업」(350명) 〉「고졸 이하」(8명)의 순임

그림 5-30 로봇산업 인력 현황 - 직무별 / 학력별(연구개발직)

(단위 : %, 명)

직무별 인력 분포



학력별(연구개발직) 인력 수

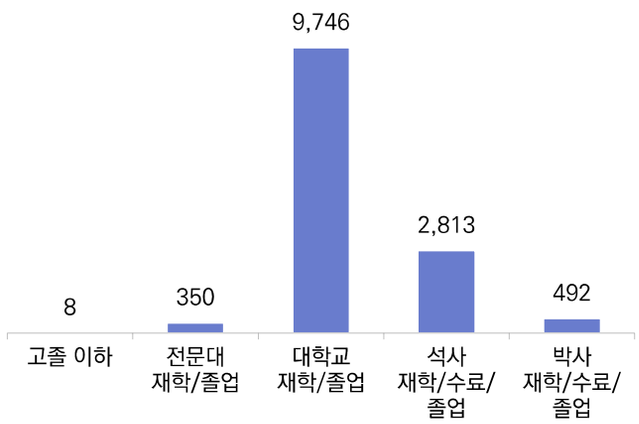


표 5-29 로봇산업 인력 현황 - 직무별 / 학력별(연구개발직)

(단위 : 명, %)

구 분	인원	구성비
사무직 및 기타	8,501	16.2
영업/마케팅	8,312	15.8
연구개발	13,410	25.5
기술직(생산)	22,078	42.0
기타 단순근로	277	0.5
총 계	**52,578**	**100.0**

구 분	인원	구성비
고졸 이하	8	0.1
전문대 재학/졸업	350	2.6
대학교 재학/졸업	9,746	72.7
석사 재학/수료/졸업	2,813	21.0
박사 재학/수료/졸업	492	3.7
총 계	**13,410**	**100.0**

5-2) 로봇시스템 인력 현황

- 구성 : 로봇시스템 사업체(662개사)의 로봇산업 분야 종사자 수는 7,779명으로 나타남
- 직무별로는 「기술직(생산)」이 4,206명으로 가장 많음
  - 「기술직(생산)」(4,206명) 〉「연구개발」(1,612명) 〉「사무직 및 기타」(1,233명) 〉「영업/마케팅」(692명) 〉「기타 단순근로」(37명)의 순임
- 충원율은 「영업/마케팅」 〉「연구개발」 〉「기술직(생산)」의 순임
- 연구개발직(1,612명)의 학력별로는 「대학교 재학/졸업」이 1,130명으로 가장 많음
  - 「대학교 재학/졸업」(1,130명) 〉「석사 재학/수료/졸업」(363명) 〉「박사 재학/수료/졸업」(63명) 〉「전문대 재학/졸업」(55명) 〉「고졸 이하」(1명)의 순임

그림 5-31 로봇시스템 인력 현황 - 직무별 / 직무별 충원율

(단위 : %, 명)

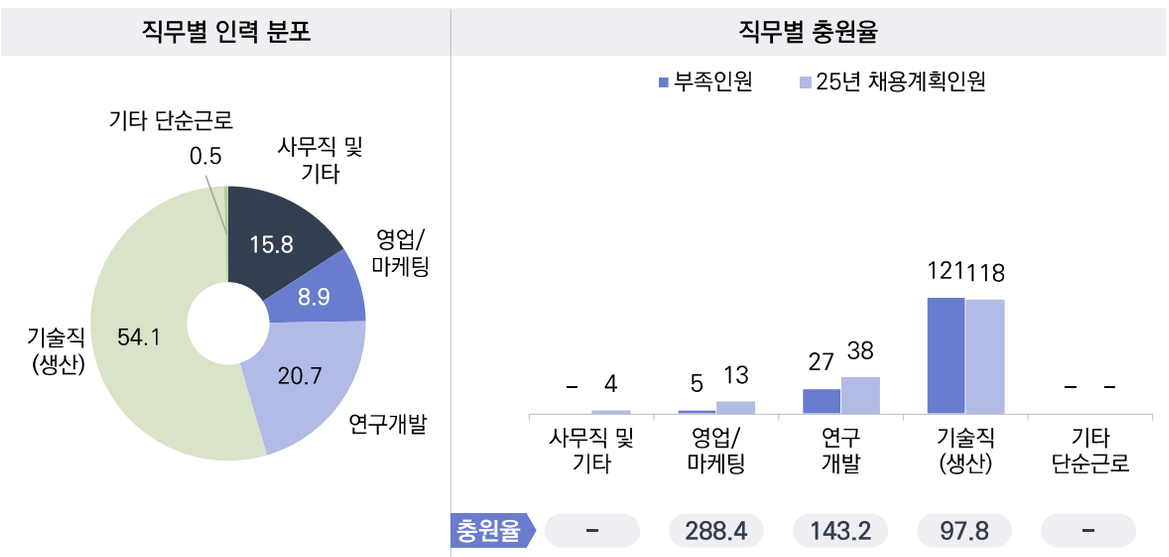


표 5-30 로봇시스템 인력 현황 - 직무별 / 학력별(연구개발직)

(단위 : 명, %)

구 분	인원	구성비	부족인원 (A)	'25년 채용계획 인원 (B)	충원율 (B)/(A) x100
사무직 및 기타	1,233	15.8	-	4	-
영업/마케팅	692	8.9	5	13	288.4
연구개발	1,612	20.7	27	38	143.2
기술직(생산)	4,206	54.1	121	118	97.8
기타 단순근로	37	0.5	-	-	-
총 계	**7,779**	**100.0**	**152**	**174**	**114.1**

구 분	인원	구성비
고졸 이하	1	0.1
전문대 재학/졸업	55	3.4
대학교 재학/졸업	1,130	70.1
석사 재학/수료/졸업	363	22.5
박사 재학/수료/졸업	63	3.9
총 계	**1,612**	**100.0**

5-3) 로봇임베디드 인력 현황

- 구성 : 로봇임베디드 사업체(176개사)의 로봇산업 분야 종사자 수는 2,391명으로 나타남
- 직무별로는 「연구개발」이 825명으로 가장 많음
  - 「연구개발」(825명) 〉 「기술직(생산)」(636명) 〉 「영업/마케팅」(515명) 〉 「사무직 및 기타」(403명) 〉 「기타 단순근로」(12명)의 순임
- 충원율은 「기술직(생산)」이 289.4%으로 나타남
- 연구개발직(825명)의 학력별로는 「대학교 재학/졸업」이 558명으로 가장 많음
  - 「대학교 재학/졸업」(558명) 〉 「석사 재학/수료/졸업」(220명) 〉 「박사 재학/수료/졸업」(38명) 〉 「전문대 재학/졸업」(8명)의 순임

그림 5-32 로봇임베디드 인력 현황 - 직무별 / 직무별 충원율

(단위 : %, 명)

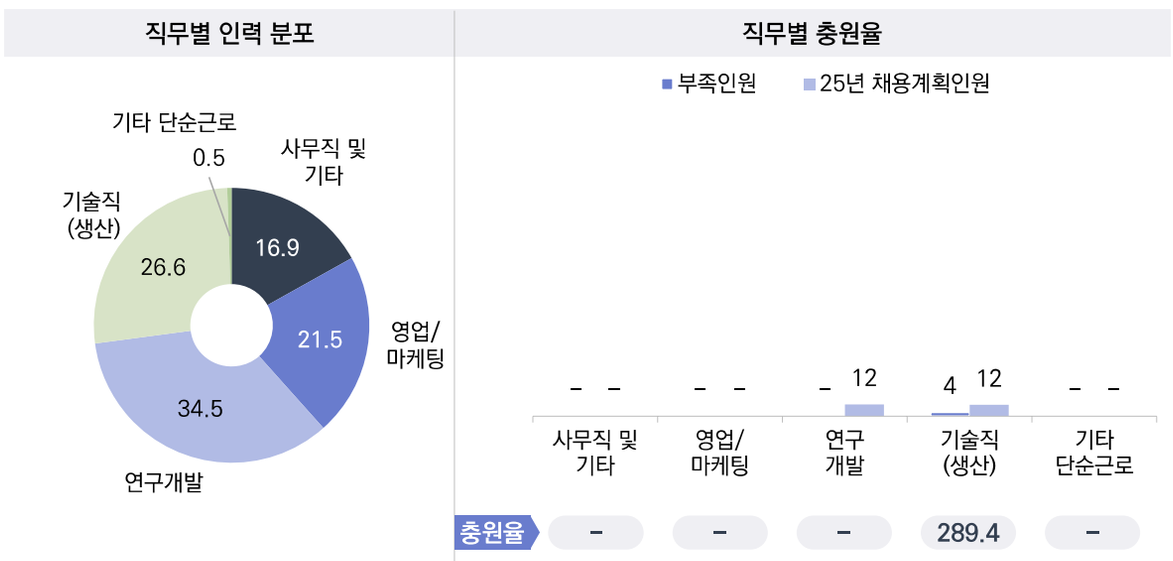


표 5-31 로봇임베디드 인력 현황 - 직무별 / 학력별(연구개발직)

(단위 : 명, %)

구 분	인원	구성비	부족인원 (A)	'25년 채용계획 인원 (B)	충원율 (B)/(A) x100
사무직 및 기타	403	16.9	-	-	-
영업/마케팅	515	21.5	-	-	-
연구개발	825	34.5	-	12	-
기술직(생산)	636	26.6	4	12	289.4
기타 단순근로	12	0.5	-	-	-
총 계	**2,391**	**100.0**	**4**	**24**	**593.1**

구 분	인원	구성비
고졸 이하	-	-
전문대 재학/졸업	8	0.9
대학교 재학/졸업	558	67.7
석사 재학/수료/졸업	220	26.7
박사 재학/수료/졸업	38	4.7
총 계	**825**	**100.0**

5-4) 로봇서비스 인력 현황

- 구성 : 로봇서비스 사업체(1,162개사)의 로봇산업 분야 종사자 수는 7,759명으로 나타남
- 직무별로는 「영업/마케팅」이 3,396명으로 가장 많음
  - 「영업/마케팅」(3,396명) 〉 「기술직(생산)」(2,090명) 〉 「사무직 및 기타」(1,365명) 〉 「연구개발」(896명) 〉 「기타 단순근로」(12명)의 순임
- 충원율은 「연구개발」 〉 「영업/마케팅」 〉 「기술직(생산)」의 순임
- 연구개발직(896명)의 학력별로는 「대학교 재학/졸업」이 658명으로 가장 많음
  - 「대학교 재학/졸업」(658명) 〉 「석사 재학/수료/졸업」(188명) 〉 「박사 재학/수료/졸업」(25명) 〉 「전문대 재학/졸업」(24명)의 순임

그림 5-33 로봇서비스 인력 현황 - 직무별 / 직무별 충원율

(단위 : %, 명)

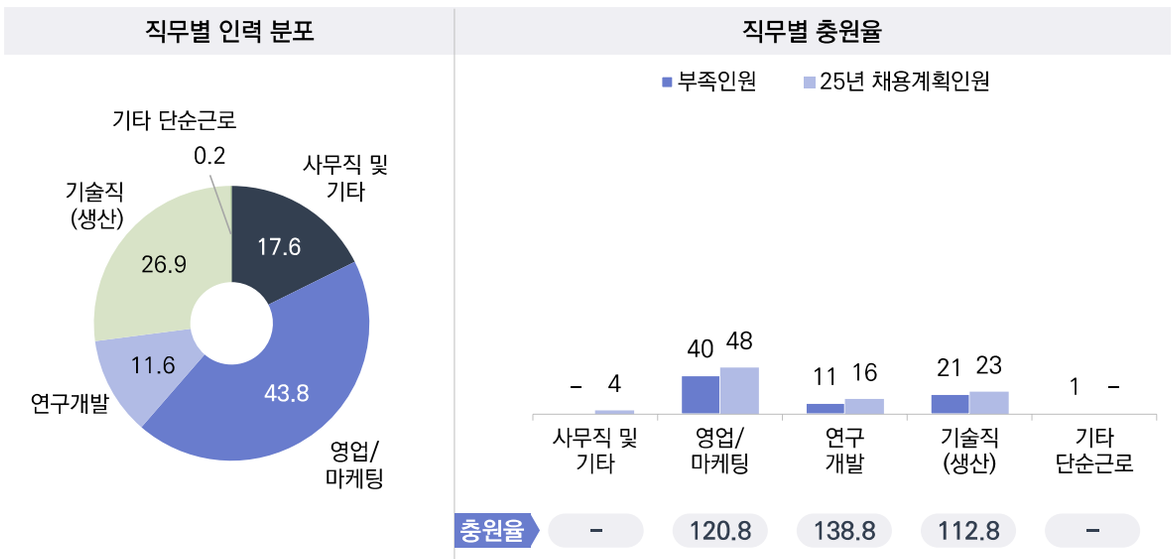


표 5-32 로봇서비스 인력 현황 - 직무별 / 학력별(연구개발직)

(단위 : 명, %)

구 분	인원	구성비	부족인원 (A)	'25년 채용계획 인원 (B)	충원율 (B)/(A) x100
사무직 및 기타	1,365	17.6	-	4	-
영업/마케팅	3,396	43.8	40	48	120.8
연구개발	896	11.6	11	16	138.8
기술직(생산)	2,090	26.9	21	23	112.8
기타 단순근로	12	0.2	1	-	-
총 계	**7,759**	**100.0**	**73**	**91**	**125.2**

구 분	인원	구성비
고졸 이하	-	-
전문대 재학/졸업	24	2.7
대학교 재학/졸업	658	73.4
석사 재학/수료/졸업	188	21.0
박사 재학/수료/졸업	25	2.8
총 계	**896**	**100.0**

06 권역별 현황

6-1) 권역별 사업체 수

그림 5-34 권역별 사업체 현황

(단위 : 개사, %)

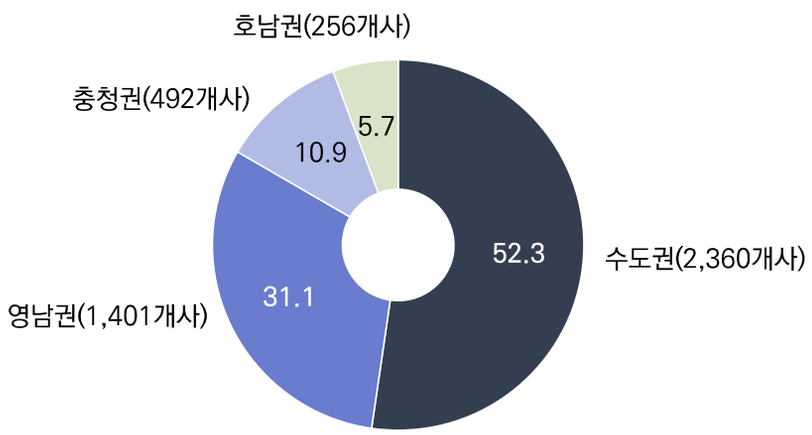


표 5-33 권역별 사업체 수

(단위 : 개사, %)

구 분	사업체 수	구성비
수도권	2,360	52.3
영남권	1,401	31.1
충청권	492	10.9
호남권	256	5.7
총 계	**4,509**	**100.0**

6-2) 권역별 주된 업종 현황

그림 5-35 **권역별 주된 업종 현황**

(단위 : 개사)

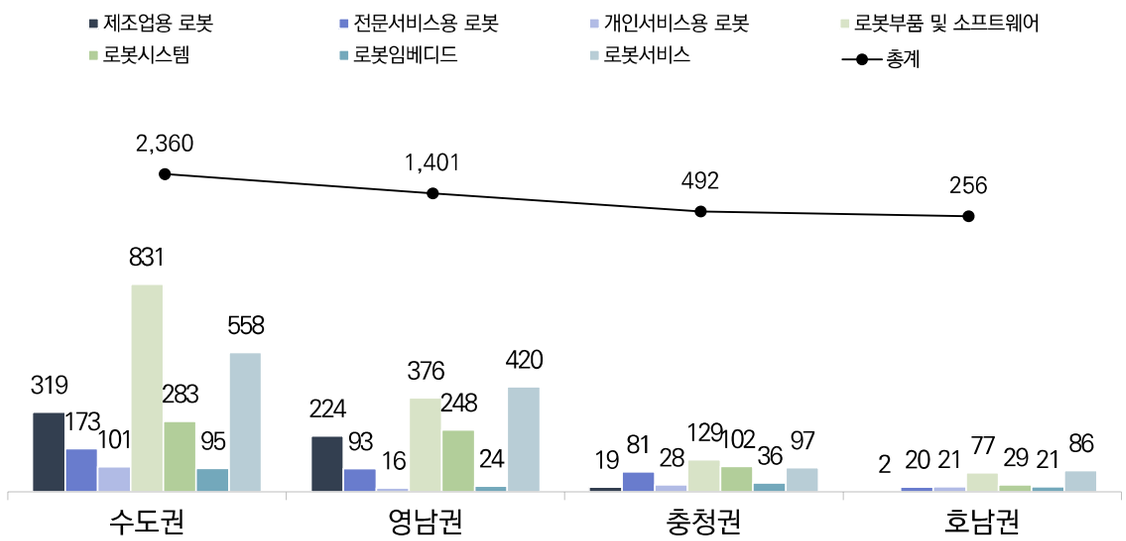


표 5-34 **권역별 주된 업종 현황**

(단위 : 개사)

구 분	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스	총 계
수도권	319	173	101	831	283	95	558	2,360
영남권	224	93	16	376	248	24	420	1,401
충청권	19	81	28	129	102	36	97	492
호남권	2	20	21	77	29	21	86	256
총 계	**564**	**366**	**166**	**1,413**	**662**	**176**	**1,162**	**4,509**

6-3) 권역별 로봇 매출 현황

그림 5-36 권역별 로봇 매출 현황

(단위 : 억 원)

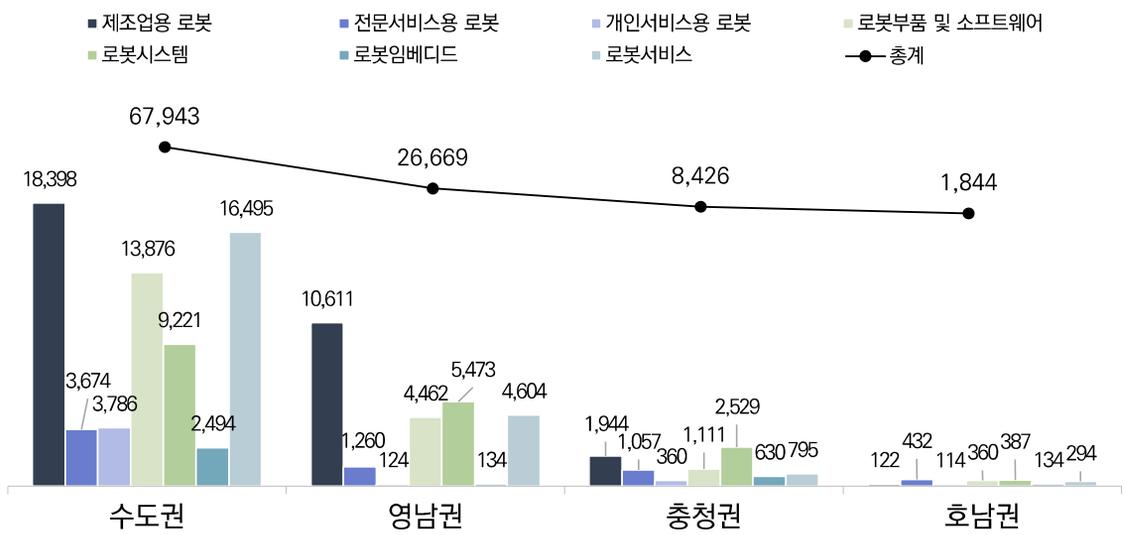


표 5-35 권역별 로봇 매출 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스	총 계
수도권	1,839,753	367,391	378,621	1,387,605	922,078	249,365	1,649,510	6,794,324
영남권	1,061,097	126,041	12,459	446,233	547,259	13,437	460,351	2,666,878
충청권	194,384	105,730	36,071	111,085	252,867	63,007	79,486	842,630
호남권	12,244	43,228	11,482	36,030	38,654	13,388	29,420	184,446
총 계	**3,107,478**	**642,390**	**438,633**	**1,980,953**	**1,760,859**	**339,197**	**2,218,768**	**10,488,278**

6-4) 권역별 생산 현황

그림 5-37 **권역별 생산 현황**

(단위 : 억 원)

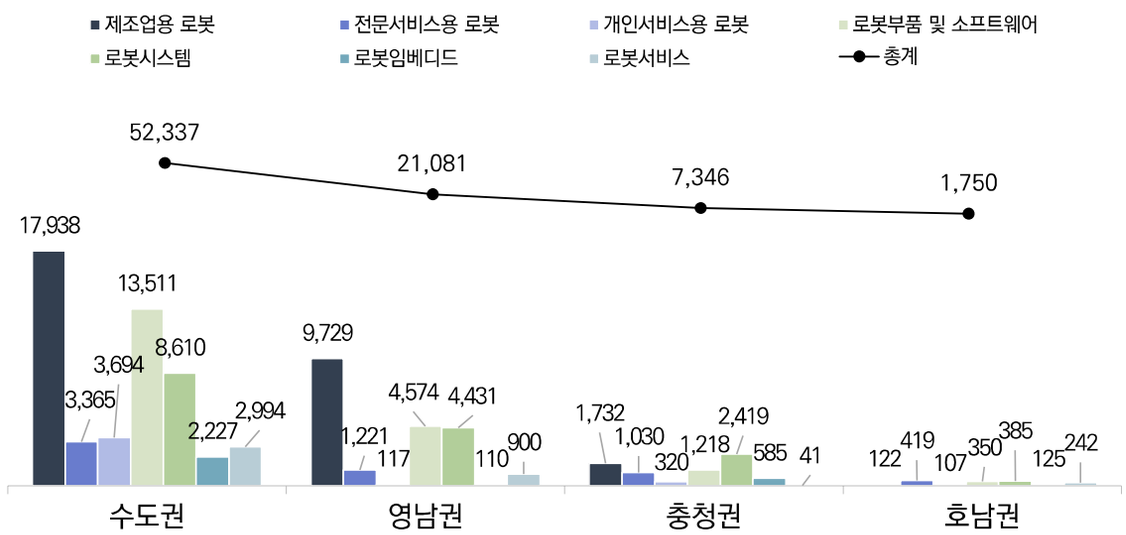


표 5-36 **권역별 생산 현황**

(단위 : 백만 원)

구 분	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스	총 계
수도권	1,793,768	336,476	369,352	1,351,057	860,962	222,717	299,352	5,233,684
영남권	972,891	122,138	11,692	457,388	443,069	10,952	89,958	2,108,089
충청권	173,240	102,961	32,032	121,823	241,908	58,530	4,056	734,550
호남권	12,244	41,908	10,748	34,982	38,484	12,507	24,151	175,024
총 계	**2,952,143**	**603,483**	**423,825**	**1,965,250**	**1,584,423**	**304,706**	**417,516**	**8,251,346**

6-5) 권역별 출하 현황

그림 5-38 권역별 출하 현황

(단위 : 억 원)

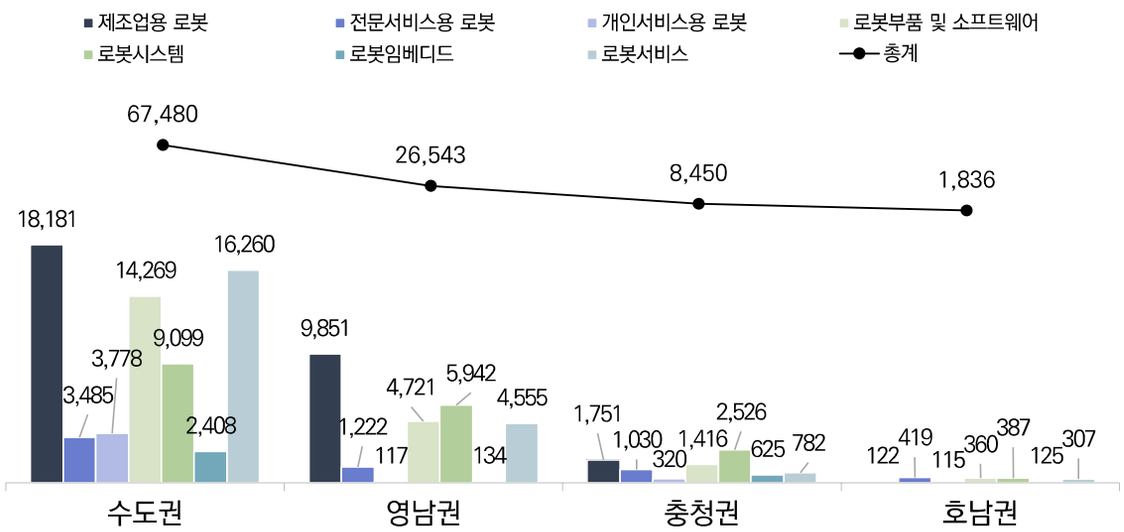


표 5-37 권역별 출하 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스	총 계
수도권	1,818,094	348,472	377,818	1,426,941	909,865	240,807	1,626,039	6,748,036
영남권	985,138	122,238	11,692	472,126	594,205	13,437	455,486	2,654,323
충청권	175,056	102,961	32,032	141,622	252,565	62,526	78,218	844,981
호남권	12,244	41,908	11,482	36,030	38,654	12,507	30,741	183,565
총 계	**2,990,531**	**615,579**	**433,024**	**2,076,720**	**1,795,290**	**329,278**	**2,190,484**	**10,430,905**

6-6) 권역별 로봇산업 인력 현황

그림 5-39 **권역별 로봇산업 인력 현황**

(단위 : 명)

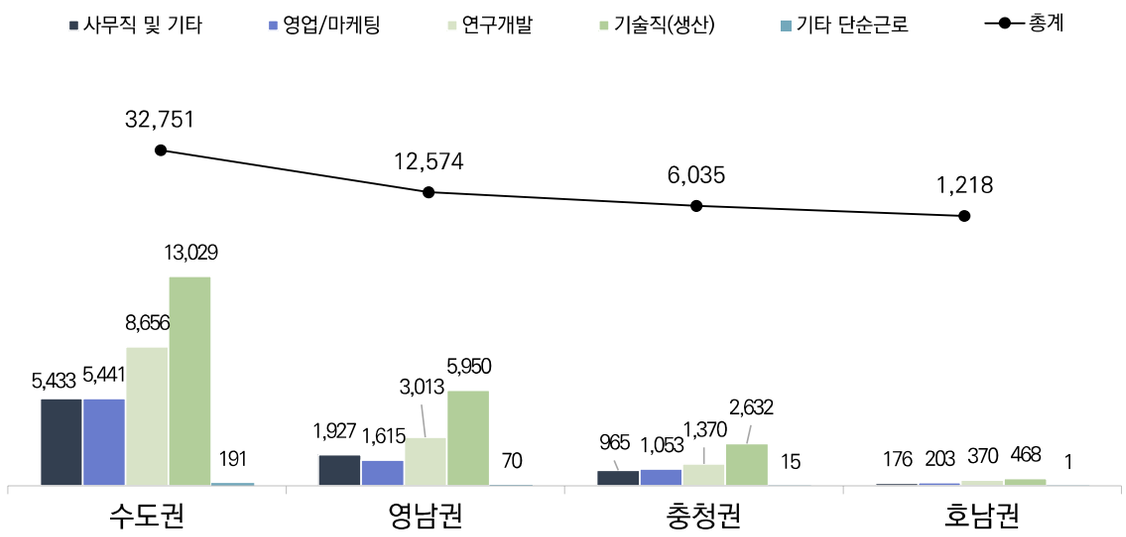


표 5-38 **권역별 로봇산업 인력 현황**

(단위 : 명)

구 분	사무직 및 기타	영업/마케팅	연구개발	기술직(생산)	기타 단순근로	총 계
수도권	5,433	5,441	8,656	13,029	191	32,751
영남권	1,927	1,615	3,013	5,950	70	12,574
충청권	965	1,053	1,370	2,632	15	6,035
호남권	176	203	370	468	1	1,218
총 계	**8,501**	**8,312**	**13,410**	**22,078**	**277**	**52,578**

07 연구개발 현황

7-1) 로봇산업 연구개발 현황

- 구성 : 로봇 사업체의 14.4%(644개사)는 로봇산업 연구개발 실적을 보유하고 있음
- 연구개발 실적이 있는 로봇 사업체(644개사)의 연구개발 실적 총액은 3,458억 원으로, 이 중 「정부지원 연구개발」 실적이 2,091억 원으로 가장 큼
  - 「정부지원 연구개발」(2,091억 원) 〉「자체 연구개발」(1,362억 원) 〉「외부지출 연구개발」(6억 원)의 순임

그림 5-40 로봇산업 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : %, 억 원)

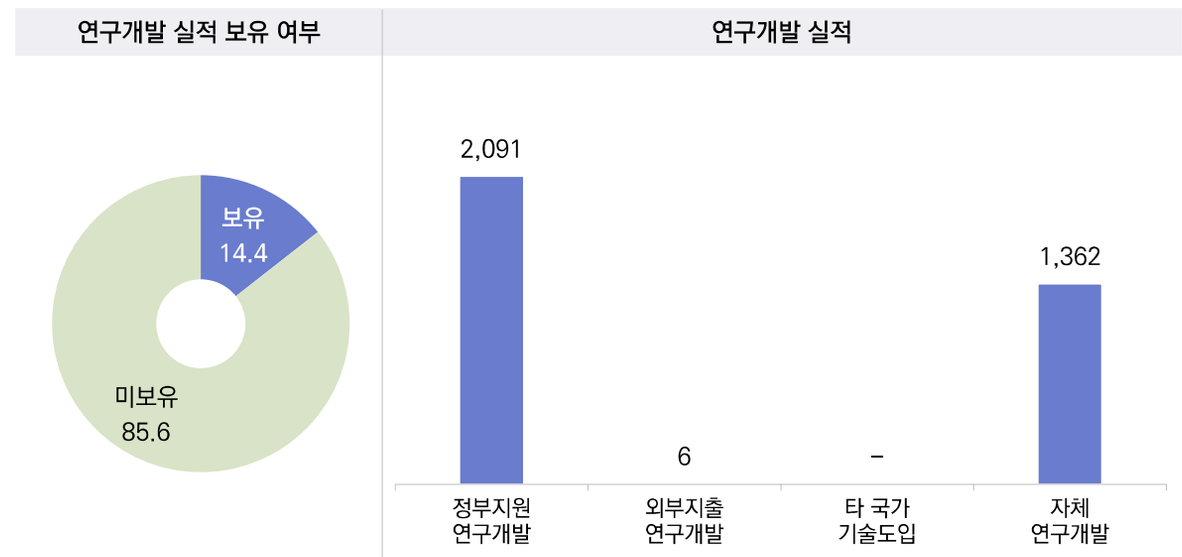


표 5-39 로봇산업 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	644	14.4
미보유	3,819	85.6
총 계	4,463	100.0

구 분	금액	구성비
정부지원 연구개발	209,082	60.5
외부지출 연구개발	559	0.2
타 국가 기술도입	-	-
자체 연구개발	136,197	39.4
총 계	345,837	100.0

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(46개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

7-2) 로봇시스템 연구개발 현황

- 구성 : 로봇시스템 사업체의 17.1%(113개사)는 로봇시스템 연구개발 실적을 보유하고 있음
- 연구개발 실적이 있는 로봇 사업체(113개사)의 연구개발 실적 총액은 478억 원으로, 이 중 「정부지원 연구개발」 실적이 312억 원으로 가장 큼
  - 「정부지원 연구개발」(312억 원) 〉「자체 연구개발」(166억 원)의 순임

그림 5-41 로봇시스템 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : %, 억 원)

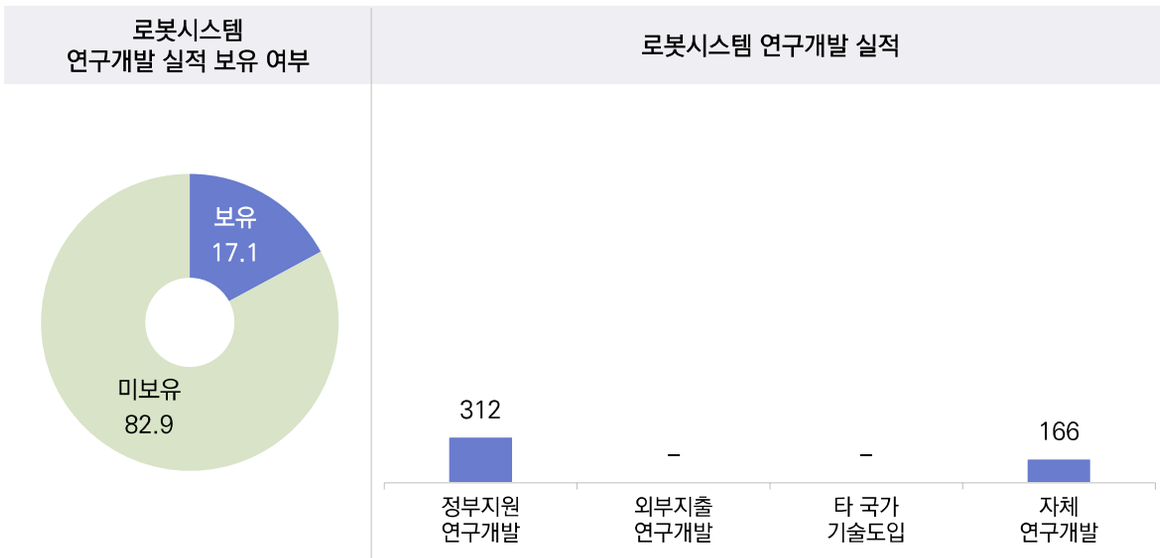


표 5-40 로봇시스템 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	113	17.1
미보유	546	82.9
총 계	659	100.0

구 분	금액	구성비
정부지원 연구개발	31,216	65.3
외부지출 연구개발	-	-
타 국가 기술도입	-	-
자체 연구개발	16,576	34.7
총 계	47,792	100.0

〈주〉 662개사 중 '모름/무응답(3개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

7-3) 로봇임베디드 연구개발 현황

- 구성 : 로봇임베디드 사업체의 42.4%(74개사)는 로봇임베디드 연구개발 실적을 보유하고 있음
- 연구개발 실적이 있는 로봇 사업체(74개사)의 연구개발 실적 총액은 397억 원으로, 이 중 「정부지원 연구개발」 실적이 304억 원으로 가장 큼
  - 「정부지원 연구개발」(304억 원) 〉「자체 연구개발」(93억 원)의 순임

그림 5-42 로봇임베디드 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : %, 억 원)

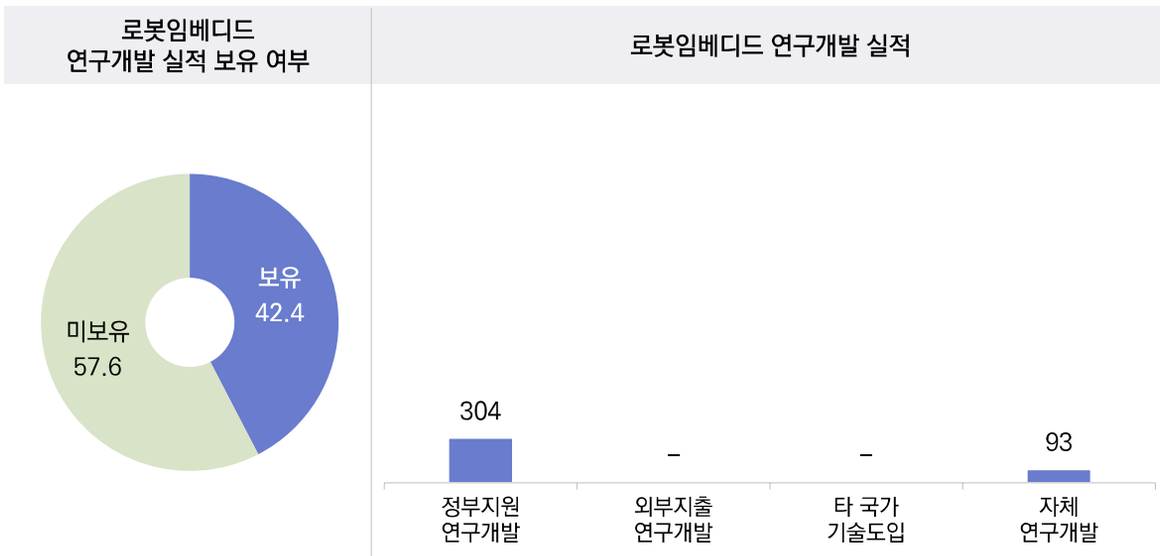


표 5-41 로봇임베디드 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	74	42.4
미보유	100	57.6
총 계	175	100.0

구 분	금액	구성비
정부지원 연구개발	30,411	76.6
외부지출 연구개발	-	-
타 국가 기술도입	-	-
자체 연구개발	9,283	23.4
총 계	39,694	100.0

〈주〉 176개사 중 '모름/무응답(1개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

7-4) 로봇서비스 연구개발 현황

- 구성 : 로봇서비스 사업체의 3.0%(35개사)는 로봇서비스 연구개발 실적을 보유하고 있음
- 연구개발 실적이 있는 로봇 사업체(35개사)의 연구개발 실적 총액은 217억 원으로, 이 중 「정부지원 연구개발」 실적이 175억 원으로 가장 큼
  - 「정부지원 연구개발」(175억 원) 〉「자체 연구개발」(42억 원)의 순임

그림 5-43 로봇서비스 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : %, 억 원)

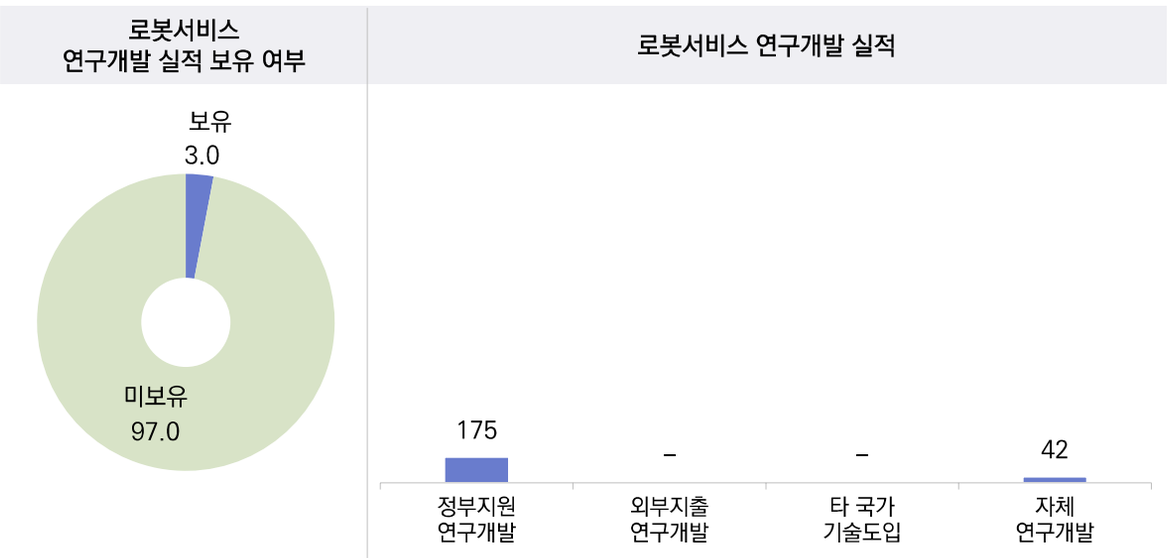


표 5-42 로봇서비스 연구개발 실적 보유 여부 / 연구개발 실적

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	35	3.0
미보유	1,121	97.0
총 계	1,156	100.0

구 분	금액	구성비
정부지원 연구개발	17,506	80.8
외부지출 연구개발	-	-
타 국가 기술도입	-	-
자체 연구개발	4,171	19.2
총 계	21,677	100.0

〈주〉 1,162개사 중 '모름/무응답(6개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

08 지식재산권 현황

8-1) 로봇산업 지식재산권 현황

- 구성 : 로봇 사업체의 27.7%(1,236개사)는 로봇산업 지식재산권을 보유하고 있음
- 지식재산권이 있는 로봇 사업체(1,236개사)의 지식재산권 누적 실적은 12,080개로 나타났으며(「고유개발」(11,984개), 「외부 라이선스 도입」(96개)), 이 중 「상품화된 지식재산권」은 5,325개임

그림 5-44 로봇산업 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : %, 개)

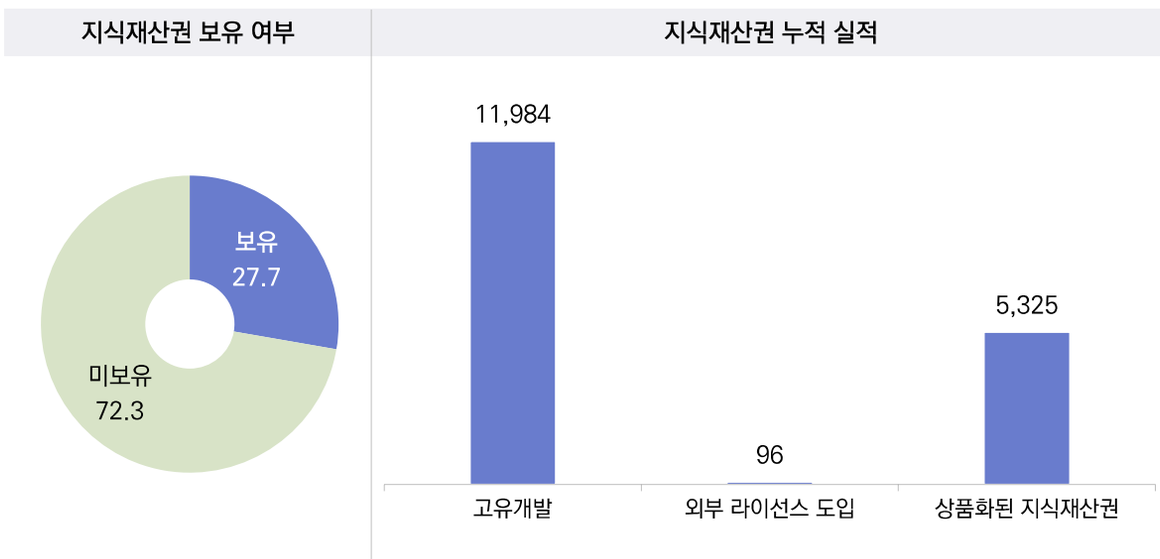


표 5-43 로봇산업 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : 개사, 개, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	1,236	27.7
미보유	3,228	72.3
총 계	4,464	100.0

구 분	건수	구성비
고유개발	11,984	99.2
외부 라이선스 도입	96	0.8
총 계	12,080	100.0
상품화된 지식재산권	5,325	44.1

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

8-2) 로봇시스템 지식재산권 현황

- 구성 : 로봇시스템 사업체의 35.9%(236개사)는 로봇시스템 지식재산권을 보유하고 있음
- 지식재산권이 있는 로봇 사업체(236개사)의 지식재산권 누적 실적은 2,031개로 나타났으며(「고유개발」(1,980개), 「외부 라이선스 도입」(51개)), 이 중 「상품화된 지식재산권」은 1,006개임

그림 5-45 로봇시스템 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : %, 개)

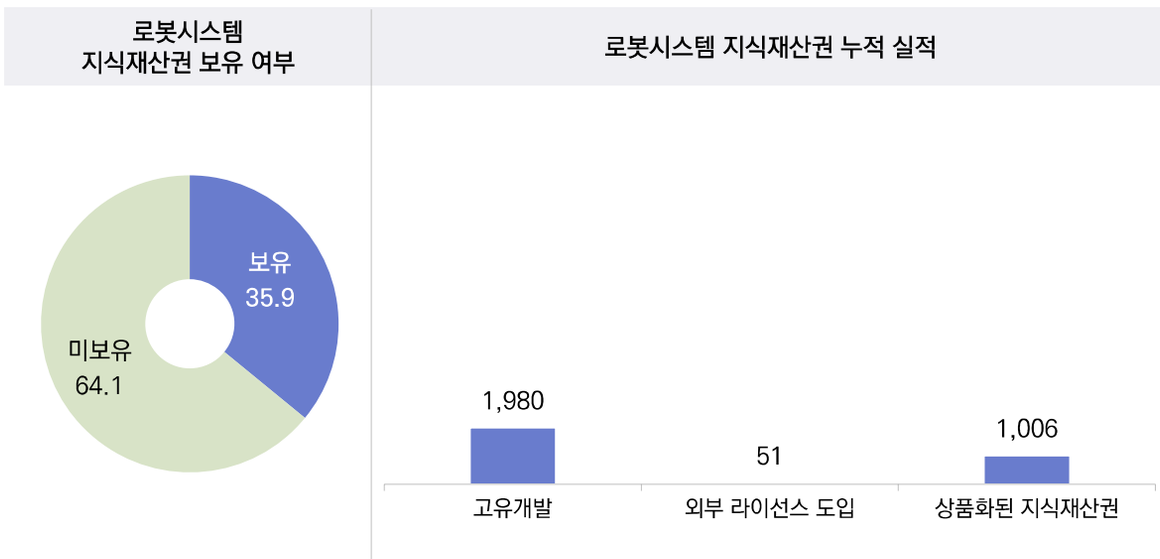


표 5-44 로봇시스템 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : 개사, 개, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	236	35.9
미보유	423	64.1
총 계	**659**	**100.0**

구 분	건수	구성비
고유개발	1,980	97.5
외부 라이선스 도입	51	2.5
총 계	**2,031**	**100.0**
상품화된 지식재산권	1,006	49.5

〈주〉 662개사 중 '모름/무응답(3개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

8-3) 로봇임베디드 지식재산권 현황

- 구성 : 로봇임베디드 사업체의 59.2%(103개사)는 로봇임베디드 지식재산권을 보유하고 있음
- 지식재산권이 있는 로봇 사업체(103개사)의 지식재산권 누적 실적은 1,078개로 나타났으며(「고유개발」(1,078개), 이 중 「상품화된 지식재산권」은 403개임

그림 5-46 로봇임베디드 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : %, 개)

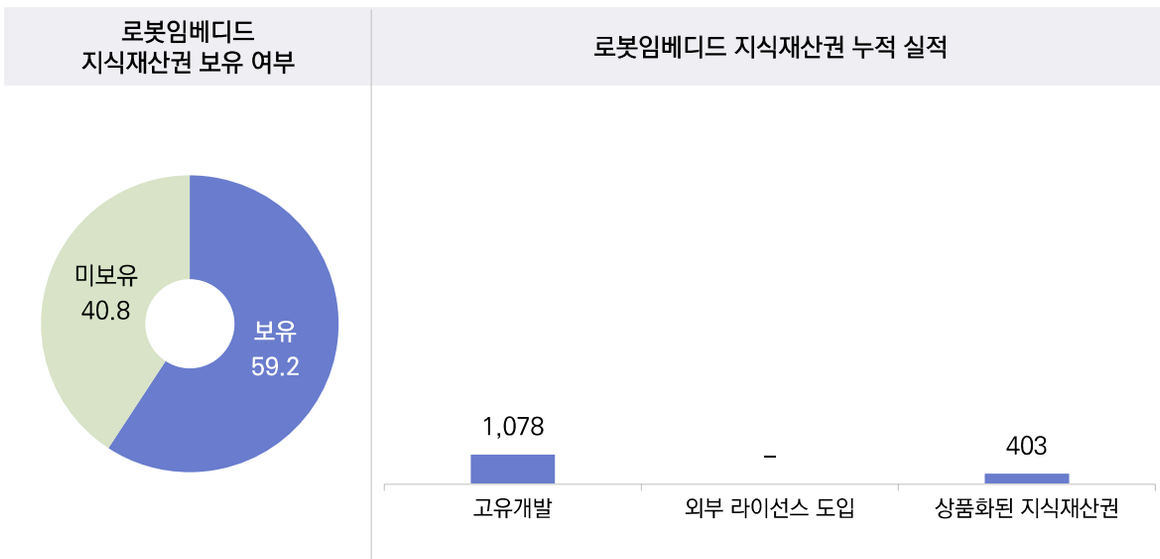


표 5-45 로봇임베디드 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : 개사, 개, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	103	59.2
미보유	71	40.8
총 계	175	100.0

구 분	건수	구성비
고유개발	1,078	100.0
외부 라이선스 도입	-	-
총 계	1,078	100.0
상품화된 지식재산권	403	37.4

〈주〉 176개사 중 '모름/무응답(1개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

8-4) 로봇서비스 지식재산권 현황

- 구성 : 로봇서비스 사업체의 7.0%(81개사)는 로봇서비스 지식재산권을 보유하고 있음
- 지식재산권이 있는 로봇 사업체(81개사)의 지식재산권 누적 실적은 1,156개로 나타났으며(「고유개발」(413개), 이 중 「상품화된 지식재산권」은 203개임

그림 5-47 로봇서비스 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : %, 개)

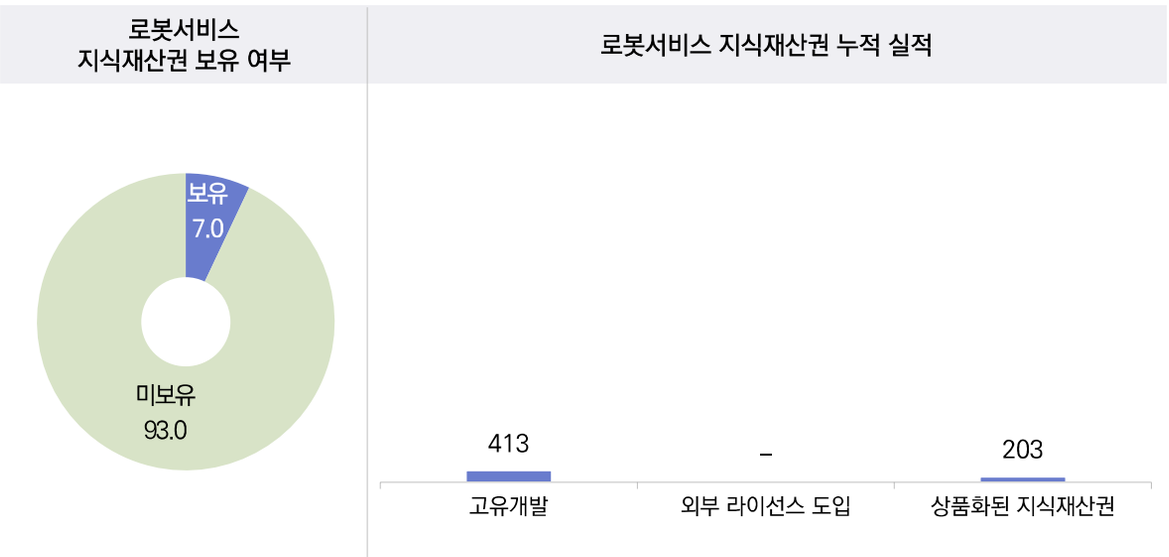


표 5-46 로봇서비스 지식재산권 보유 여부 / 지식재산권 누적 실적

(단위 : 개사, 개, %)

구 분	사업체 수	구성비
보유	81	7.0
미보유	1,075	93.0
총 계	**1,156**	**100.0**

구 분	건수	구성비
고유개발	413	100.0
외부 라이선스 도입	-	-
총 계	**413**	**100.0**
상품화된 지식재산권	203	49.2

〈주〉 1,162개사 중 '모름/무응답(6개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

09 설비 투자 현황

9-1) 로봇산업 설비 투자 현황

- 구성 : 로봇 사업체의 12.5%(557개사)가 로봇산업과 관련한 설비 투자 경험이 있음
- 투자 경험이 있는 로봇 사업체(557개사)의 설비 투자 총액은 5,173억 원으로, 이 중 「기타 설비」 투자액이 3,295억 원으로 가장 큼
  - 「기타 설비」(3,295억 원) 〉「생산 설비」(1,359억 원) 〉「연구개발 설비」(519억 원)의 순임

그림 5-48 로봇산업 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : %, 억 원)

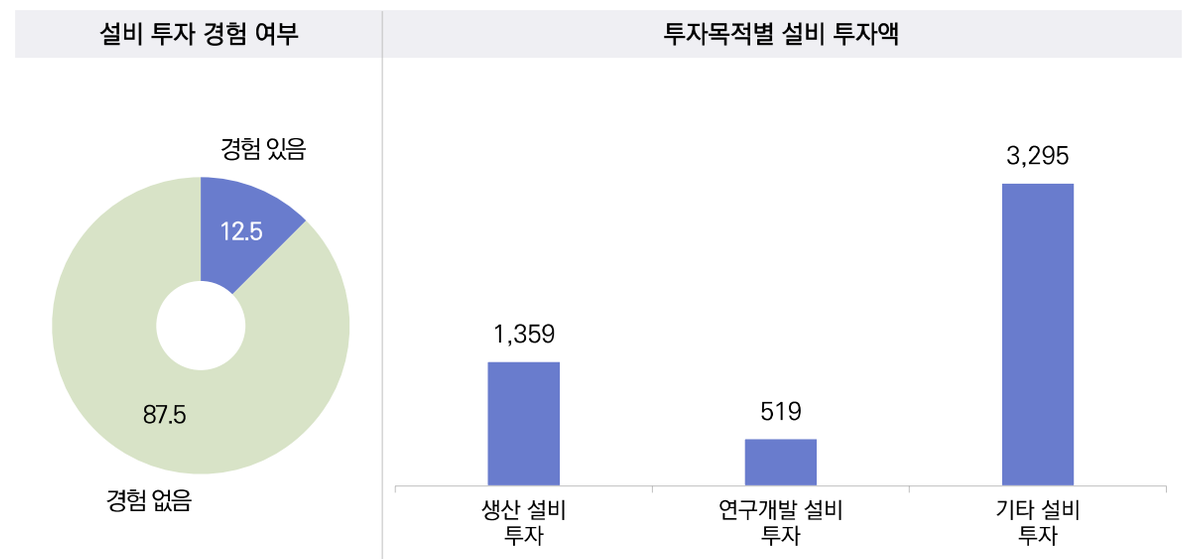


표 5-47 로봇산업 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
경험 있음	557	12.5
경험 없음	3,907	87.5
총 계	4,464	100.0

구 분	금액	구성비
생산 설비 투자	135,897	26.3
연구개발 설비 투자	51,901	10.0
기타 설비 투자	329,489	63.7
총 계	517,287	100.0

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

9-2) 로봇시스템 설비 투자 현황

- 구성 : 로봇시스템 사업체의 19.4%(128개사)가 로봇산업과 관련한 설비 투자 경험이 있음
- 투자 경험이 있는 로봇 사업체(128개사)의 설비 투자 총액은 1,480억 원으로, 이 중 「기타 설비」 투자액이 869억 원으로 가장 큼
  - 「기타 설비」(869억 원) 〉「생산 설비」(455억 원) 〉「연구개발 설비」(155억 원) 의 순임

그림 5-49 로봇시스템 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : %, 억 원)

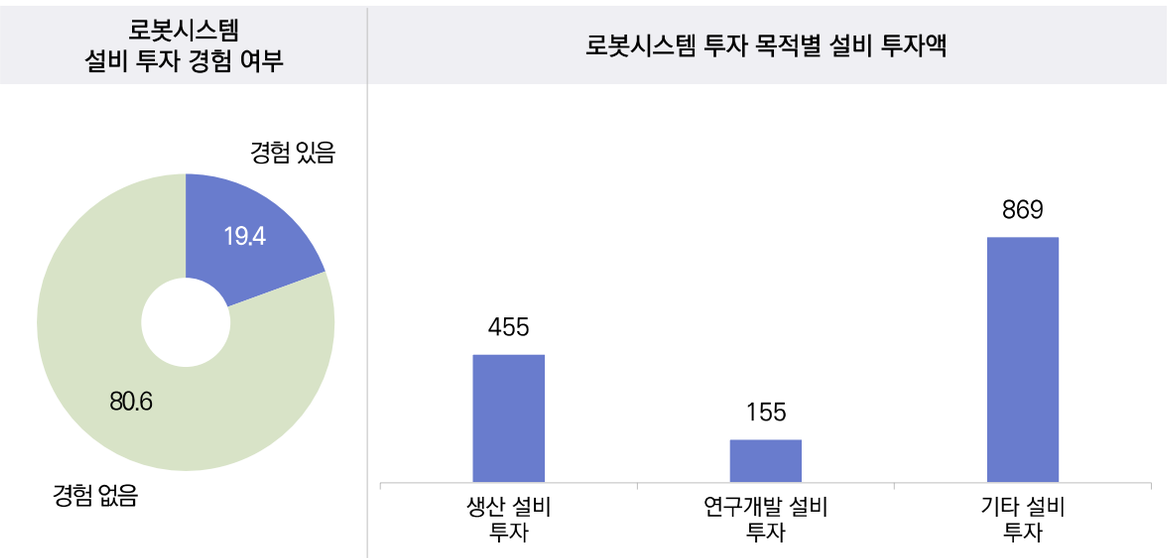


표 5-48 로봇시스템 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
경험 있음	128	19.4
경험 없음	531	80.6
총 계	659	100.0

구 분	금액	구성비
생산 설비 투자	45,517	30.8
연구개발 설비 투자	15,536	10.5
기타 설비 투자	86,937	58.7
총 계	147,990	100.0

〈주〉 662개사 중 '모름/무응답(3개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

9-3) 로봇임베디드 설비 투자 현황

- 구성 : 로봇임베디드 사업체의 15.0%(26개사)가 로봇산업과 관련한 설비 투자 경험이 있음
- 투자 경험이 있는 로봇 사업체(26개사)의 설비 투자 총액은 115억 원으로, 이 중 「생산 설비」 투자액이 99억 원으로 가장 큼
  - 「생산 설비」(99억 원) 〉「연구개발 설비」(12억 원) 〉「기타 설비」(4억 원)의 순임

그림 5-50 로봇임베디드 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : %, 억 원)

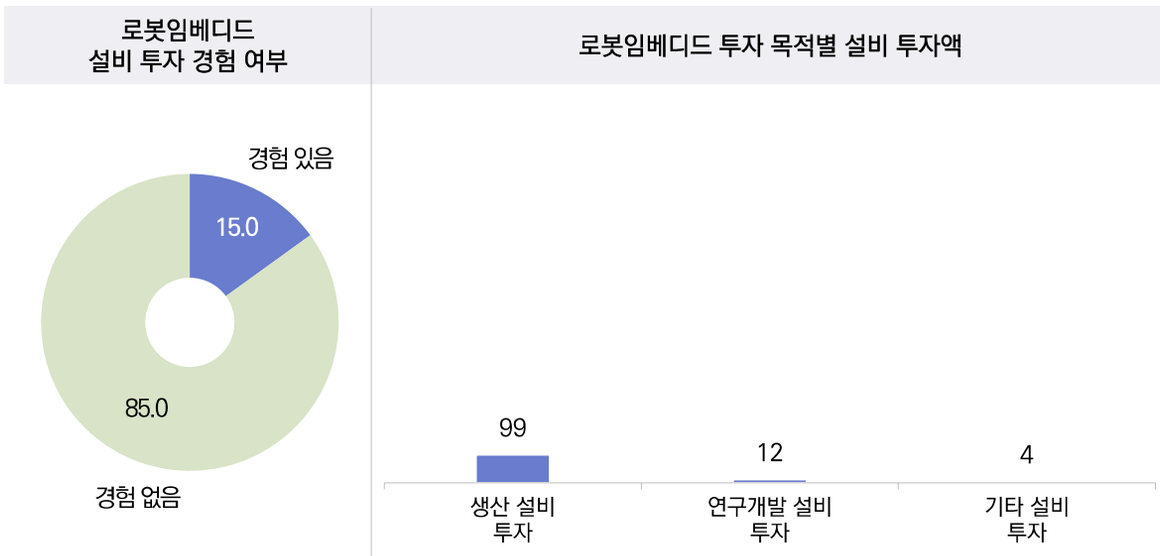


표 5-49 로봇임베디드 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
경험 있음	26	15.0
경험 없음	148	85.0
총 계	175	100.0

구 분	금액	구성비
생산 설비 투자	9,922	86.3
연구개발 설비 투자	1,207	10.5
기타 설비 투자	370	3.2
총 계	11,499	100.0

〈주〉 176개사 중 '모름/무응답(1개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

9-4) 로봇서비스 설비 투자 현황

- 구성 : 로봇서비스 사업체의 7.0%(81개사)가 로봇산업과 관련한 설비 투자 경험이 있음
- 투자 경험이 있는 로봇 사업체(81개사)의 설비 투자 총액은 161억 원으로, 이 중 「기타 설비」 투자액이 120억 원으로 가장 큼
  - 「기타 설비」(120억 원) 〉「생산 설비」(25억 원) 〉「연구개발 설비」(16억 원)의 순임

그림 5-51 로봇서비스 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : %, 억 원)

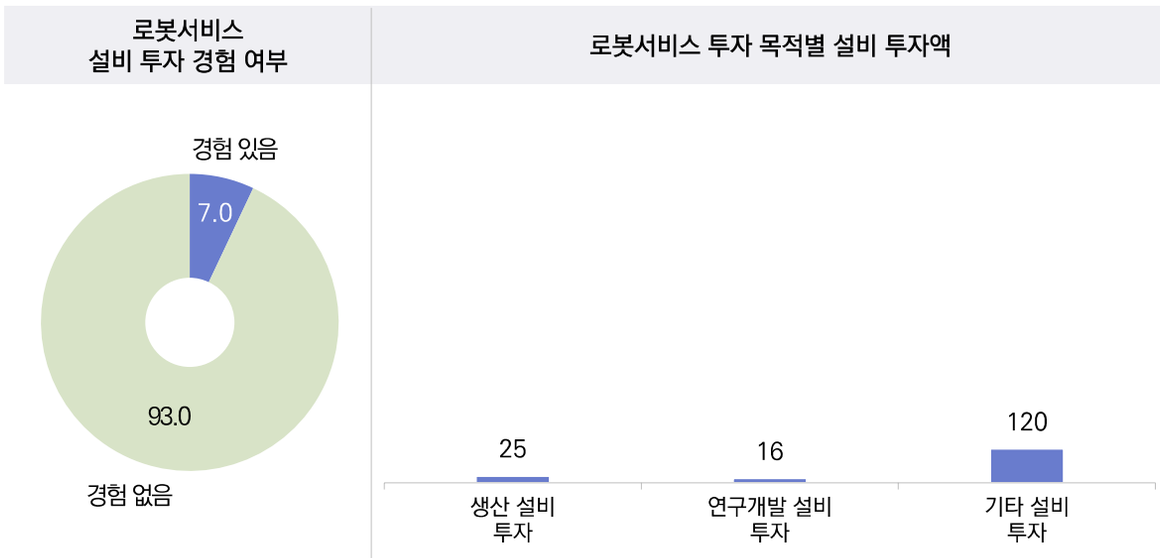


표 5-50 로봇서비스 설비 투자 경험 여부 / 투자 목적별 설비 투자액

(단위 : 개사, 백만 원, %)

구 분	사업체 수	구성비
경험 있음	81	7.0
경험 없음	1,075	93.0
총 계	1,156	100.0

구 분	금액	구성비
생산 설비 투자	2,522	15.6
연구개발 설비 투자	1,641	10.2
기타 설비 투자	11,955	74.2
총 계	16,117	100.0

〈주〉 1.162개사 중 '모름/무응답(6개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

10 업황 평가

10-1) 업황 평가

- 구성 : 2025년 대비 향후 3년간 업황이 「개선」될 것이라 예상한 사업체는 23.1%
  - 「전문서비스용 로봇」 사업체는 「개선」될 것이라는 응답이 35.3%로 타 분야 사업체 대비 상대적으로 높음
- 2025년 대비 향후 3년간 업황이 「악화」될 것이라 예상한 사업체는 27.6%
  - 「로봇임베디드」 사업체는 「악화」될 것이라는 응답이 33.6%로 타 분야 사업체 대비 상대적으로 높음

그림 5-52 2025년 대비 향후 3년간 업황 전망

(단위 : %)

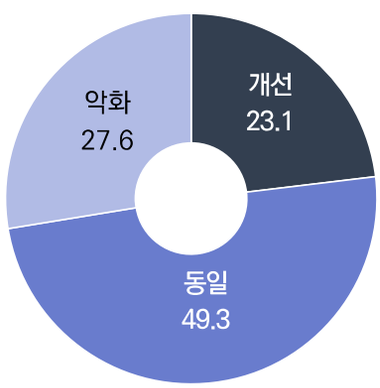


표 5-51 2025년 대비 향후 3년간 업황 전망

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
개선	23.1	23.9	35.3	26.1	22.4	29.1	22.0	16.1
동일	49.3	47.5	34.5	41.9	48.8	46.3	44.4	58.9
악화	27.6	28.6	30.2	31.9	28.8	24.6	33.6	25.0
총 계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11 건의 및 애로사항

11-1) 정부 지원 필요 분야

- 구성 : 정부의 지원이 가장 필요한 분야는 1순위 기준 「저리 자금 지원」(37.2%)으로 나타남
  - 「저리 자금 지원」(37.2%) 〉「업체 간 연계」(27.6%) 〉「연구개발 지원 확대」(27.2%) 등의 순임
  - 「로봇서비스」 사업체의 경우 「연구개발 지원 확대」(7.7%)에 대한 수요가 타 분야 사업체 대비 상대적으로 낮음
- 1순위와 2순위를 모두 합산한 순위는 「저리 자금 지원」(66.3%) 〉「업체 간 연계」(54.2%) 〉「연구개발 지원 확대」(35.6%) 〉「관련기술 정보 지원」(12.0%) 등의 순임

그림 5-53 정부 지원 필요 분야

(단위 : %)

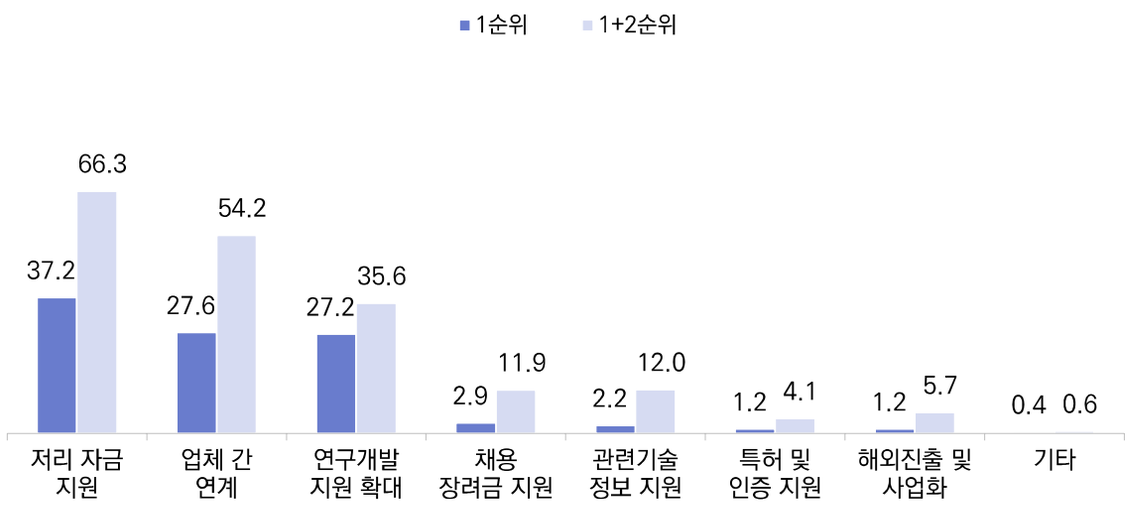


표 5-52 정부 지원 필요 분야(1순위)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
저리 자금 지원	37.2	38.4	13.0	31.6	39.5	38.9	19.4	44.0
업체 간 연계	27.6	23.9	25.2	17.5	25.3	22.6	19.2	38.6
연구개발 지원 확대	27.2	30.9	55.7	43.9	27.9	29.9	53.7	7.7
채용 장려금 지원	2.9	1.3	0.0	0.0	2.0	3.7	4.0	5.4
관련기술 정보 지원	2.2	3.2	1.4	1.4	2.4	2.5	0.0	2.2
특허 및 인증 지원지원	1.2	1.8	2.6	0.0	1.8	0.9	0.0	0.5
해외진출 및 사업화	1.2	0.5	2.1	5.6	1.2	1.5	0.6	0.5
기타	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.1
총 계	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '없음 및 모름/무응답(49개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11-2) 기술개발 분야에서의 애로사항

- 구성 : 기술개발 분야에서의 가장 큰 어려움은 1순위 기준 「초기 투자 비용의 부담」(41.2%)으로 나타남
  - 「초기 투자비용의 부담」(41.2%) 〉「기술경쟁력 부족」(20.4%) 〉「전문인력 부족」(12.6%) 등의 순임
  - 「전문서비스용 로봇」 사업체의 경우 「초기투자 비용의 부담」(59.1%) 응답이 타 분야 사업체 대비 상대적으로 높음
- 1순위와 2순위를 모두 합산한 순위는 「초기투자 비용의 부담」(58.6%) 〉「기술경쟁력 부족」(40.2%) 〉「전문인력 부족」(35.0%) 등의 순임

그림 5-54 기술개발 분야 애로사항

(단위 : %)

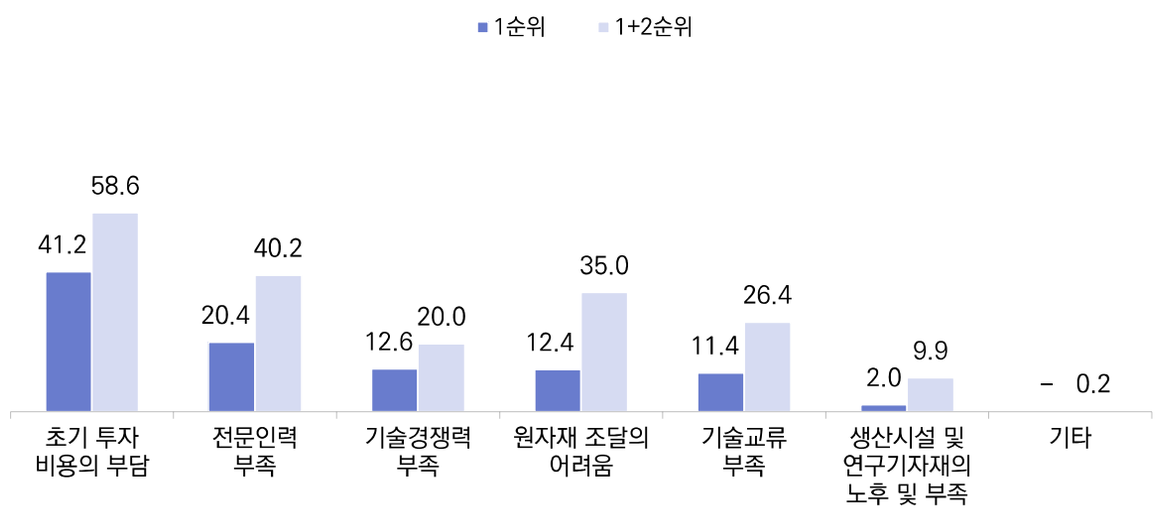


표 5-53 기술개발 분야 애로사항(1순위)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
초기 투자 비용의 부담	41.2	40.7	59.1	46.2	42.8	40.9	39.9	33.3
기술경쟁력 부족	20.4	23.1	10.9	18.8	19.2	24.5	22.6	21.3
전문인력 부족	12.6	11.5	6.9	13.3	12.1	13.6	12.7	15.1
원자재 조달의 어려움	12.4	12.6	4.5	16.2	11.0	7.2	9.0	19.6
생산시설 및 연구기자재의 노후 및 부족	11.4	9.8	17.9	5.6	13.4	10.6	15.8	8.1
기술교류 부족	2.0	2.4	0.7	0.0	1.5	3.2	0.0	2.6
기타	-	-	-	-	-	-	-	-
총 계	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(119개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11-3) 판매 및 수출 분야에서의 애로사항

- 구성 : 판매 및 수출 분야에서의 가장 큰 어려움은 1순위 기준 「판로개척의 어려움」(34.5%)으로 나타남
  - 「판로개척의 어려움」(34.5%) 〉「과다경쟁」(21.9%) 〉「판매시장의 협소성」(18.1%) 〉「시장정보의 부족」(15.9%) 등의 순임
  - 「로봇임베디드」 사업체의 경우 「과다경쟁」(33.7%) 응답이 타 분야 사업체 대비 상대적으로 높음
- 1순위와 2순위를 모두 합산한 순위는 「판로개척의 어려움」(52.3%) 〉「판매시장의 협소성」(42.9%) 〉「과다경쟁」(42.8%) 〉「시장정보의 부족」(28.1%) 등의 순임

그림 5-55 판매/수출 분야 애로사항

(단위 : %)

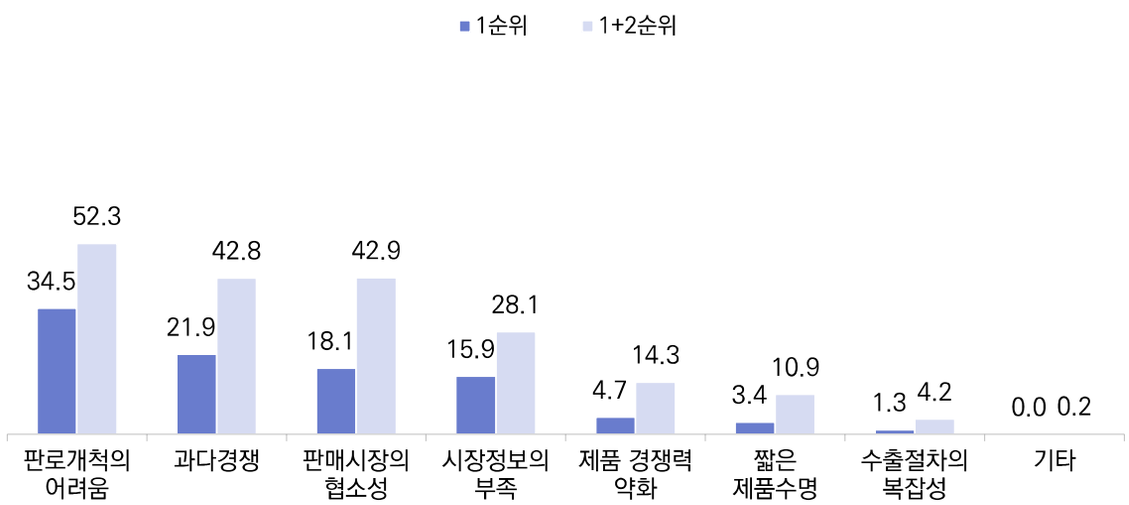


표 5-54 판매/수출 분야 애로사항(1순위)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
판로개척의 어려움	34.5	28.6	32.9	21.9	36.8	34.2	33.9	36.9
과다경쟁	21.9	24.3	17.6	11.7	17.9	23.4	33.7	25.8
판매시장의 협소성	18.1	24.2	11.2	20.9	17.7	18.4	19.7	16.9
시장정보의 부족	15.9	11.5	30.0	24.8	15.2	16.1	7.0	14.7
제품 경쟁력 약화	4.7	8.9	2.3	5.6	7.1	3.4	0.0	1.7
짧은 제품수명	3.4	1.4	1.0	9.4	4.5	3.4	5.8	2.5
수출절차의 복잡성	1.3	0.7	4.9	0.0	0.8	1.0	0.0	1.5
기타	0.2	0.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
총 계	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '애로사항 없음(22개사) 및 모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11-4) 경영 분야에서의 애로사항

- 구성 : 경영 분야에서의 가장 큰 어려움은 1순위 기준 「자금조달의 어려움」(49.5%)으로 나타남
  - 「자금조달의 어려움」(49.5%) 〉「경기변동의 영향」(15.6%) 〉「원자재 가격 상승」(14.6%) 등의 순임
  - 「개인서비스용 로봇」 사업체의 경우 「금융 및 세제 부담」(2.8%)의 응답이 타 분야 사업체 대비 상대적으로 낮음
- 1순위와 2순위를 모두 합산한 순위는 「자금조달의 어려움」(70.9%) 〉「경기변동의 영향」(45.4%) 〉「금융 및 세제 부담」(33.0%) 등의 순임

그림 5-56 경영 분야 애로사항

(단위 : %)

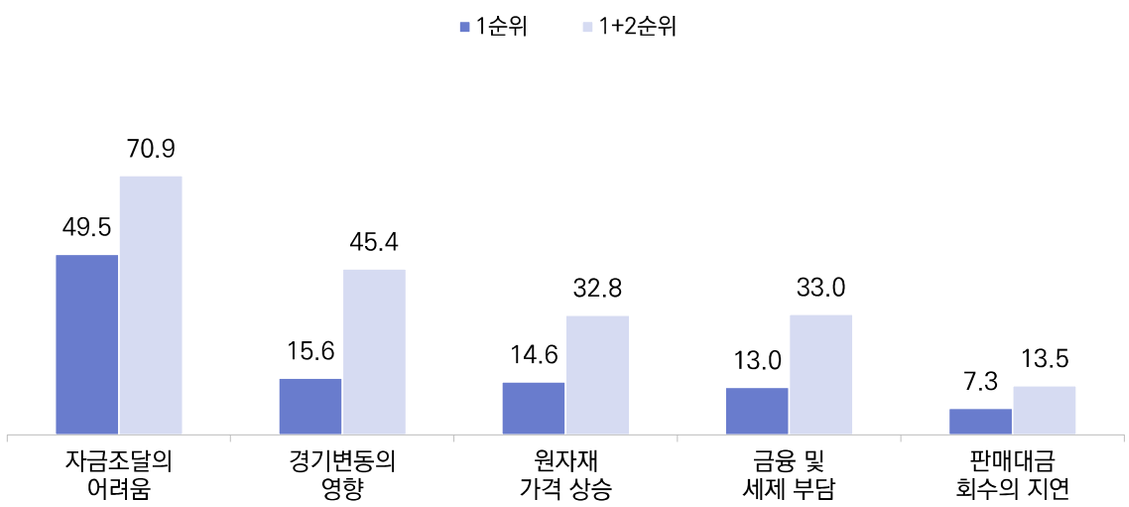


표 5-55 경영 분야 애로사항(1순위)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문서비스용 로봇	개인서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
자금조달의 어려움	49.5	52.7	53.4	63.9	51.1	44.6	64.3	43.4
경기변동의 영향	15.6	11.8	16.5	19.1	11.4	14.8	12.8	22.5
원자재 가격 상승	14.6	12.4	8.3	14.2	13.6	18.8	11.9	16.9
금융 및 세제 부담	13.0	18.1	13.7	2.8	14.5	13.1	7.1	10.9
판매대금 회수의 지연	7.3	5.0	8.1	0.0	9.3	8.7	4.0	6.3
총 계	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '애로사항 없음(2개사) 및 모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11-5) 경쟁력 확보를 위한 강화/필요 요소

- 구성 : 향후 로봇산업 분야에서 경쟁력 확보를 위해서는 1순위 기준 「제품판매 및 시장점유율 확대를 위한 영업능력 강화」(35.4%)가 가장 필요한 것으로 나타남
  - 「제품판매 및 시장점유율 확대를 위한 영업능력 강화」(35.4%) 〉「제품 홍보 및 신규고객 창출을 위한 마케팅 능력 강화」(28.2%) 〉「제조공정 개선 등을 통한 제품 생산성 향상」(22.1%) 등의 순임
  - 「로봇서비스」 사업체는 「제품판매 및 시장점유율 확대를 위한 영업능력 강화」(53.1%) 응답이 타 분야 사업체 대비 상대적으로 높음
- 1순위와 2순위를 모두 합산한 순위는 「제품판매 및 시장점유율 확대를 위한 영업능력 강화」(55.9%) 〉「제품 홍보 및 신규고객 창출을 위한 마케팅 능력 강화」(53.4%) 〉「제조공정 개선 등을 통한 제품 생산성 향상」(49.8%) 등의 순임

그림 5-57 경쟁력 확보를 위한 강화/필요 요소

(단위 : %)

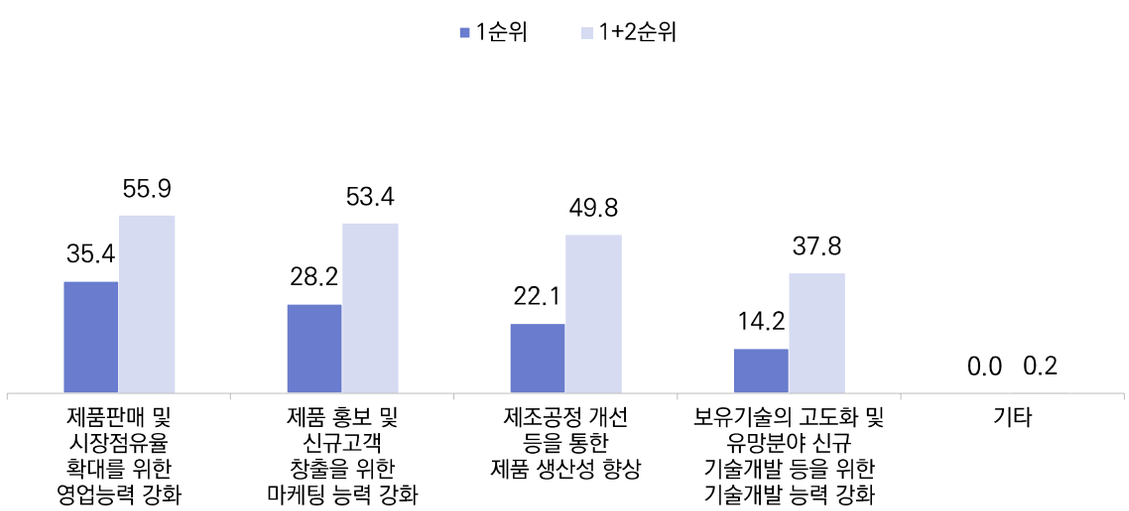


표 5-56 경쟁력 확보를 위한 강화/필요 요소(1순위)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문 서비스용 로봇	개인 서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
제품판매 및 시장점유율 확대를 위한 영업능력 강화	35.4	26.9	30.4	34.9	31.6	22.9	32.8	53.1
제품 홍보 및 신규고객 창출을 위한 마케팅 능력 강화	28.2	16.1	24.5	37.3	29.4	26.4	31.2	33.1
제조공정 개선 등을 통한 제품 생산성 향상	22.1	32.0	19.6	11.6	27.3	28.3	19.3	10.3
보유기술의 고도화 및 유망분야 신규 기술개발 등을 위한 기술개발 능력 강화	14.2	24.9	25.5	16.1	11.7	22.3	16.7	3.5
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
총 계	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

〈주〉 4,509개사 중 '모름/무응답(45개사)'은 표 및 그래프에서 제외함

11-6) 규제(법, 제도 등)로 인한 애로사항

- 구성 : 전체 사업체의 1.4%는 규제(법, 제도 등)로 인해 로봇산업 관련 제품 시장 출시 또는 서비스 제공에 어려움을 겪은 것으로 나타남
  - 규제(법, 제도 등)로 인한 어려움을 겪은 사업체에서 애로로 작용한 규제 중 가장 큰 내용은「로봇산업 관련 제품 또는 서비스의 법, 제도 등 규제 부재」(58.2%)
  - 「로봇산업 관련 제품 또는 서비스의 법, 제도 등 규제 부재」(58.2%) 〉「행정 절차가 너무 복잡하고, 많은 비용이 소요됨」(26.6%) 〉「상충되는 관련 규제, 법 등으로 인한 애로」(13.7%) 등의 순으로 높게 나타남

그림 5-58 규제로 인한 애로사항(복수응답)

(단위 : %)

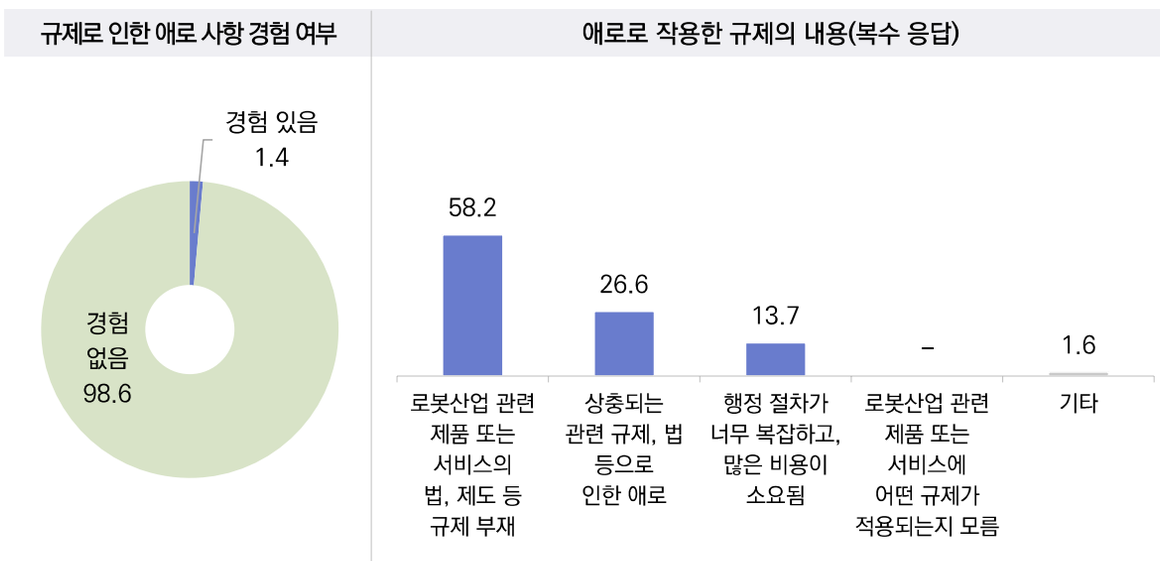


표 5-57 애로로 작용한 규제의 내용(복수응답)

(단위 : %)

구 분	전체	제조업용 로봇	전문 서비스용 로봇	개인 서비스용 로봇	로봇부품 및 소프트웨어	로봇 시스템	로봇 임베디드	로봇 서비스
로봇산업 관련 제품 또는 서비스의 법, 제도 등 규제 부재	58.2	100.0	76.3	-	33.3	88.3	0.0	0.0
상충되는 관련 규제, 법 등으로 인한 애로	26.6	0.0	23.7	-	26.4	0.0	100.0	0.0
행정 절차가 너무 복잡하고, 많은 비용이 소요됨	13.7	0.0	0.0	-	40.3	0.0	0.0	100.0
로봇산업 관련 제품 또는 서비스에 어떤 규제가 적용되는지 모름	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	1.6	0.0	0.0	-	0.0	11.7	0.0	0.0

〈주〉 행정 규제로 인한 애로사항을 경험한 경우만 응답